
Resolución numérica de llamas premezcladas en régimen laminar

Desarrollo y optimización de un solver unidimensional con
aplicación a la generación acelerada de manifolds FGM

Trabajo de Fin de Máster

Autor: Kevin Vidal

Nota de trazabilidad. Este documento distingue expresamente entre resultados medidos, formulaciones implementadas y propuestas de trabajo futuro. Los valores etiquetados como verificados proceden de ejecuciones reproducibles del repositorio. La portada oficial, la dirección académica y los agradecimientos se incorporarán cuando el autor disponga de esos datos; no se han inventado datos administrativos ni resultados científicos para cerrar el documento.

Resumen

La resolución de llamas premezcladas laminares libres es un problema de contorno rígido: la velocidad de propagación, la temperatura y la composición deben obtenerse simultáneamente, mientras la reacción se concentra en una región mucho menor que el dominio. Este coste se multiplica al construir bibliotecas de *flamelets* para modelos *flamelet-generated manifold* (FGM).

Este trabajo desarrolla V2, un solver especializado para llamas planas, estacionarias y premezcladas. La formulación conserva masa, especies y energía, emplea transporte promediado por mezcla y adapta la malla unidimensional. La resolución combina Newton amortiguado, una corrección pseudo-transitoria linealmente implícita con actualización SER y un rescate por Euler implícito. La localidad espacial se conserva mediante un Jacobiano tridiagonal por bloques y factorización directa pivotada. Las sustituciones hacia delante y atrás de esa factorización se fusionan en un kernel compilado para evitar una llamada externa por bloque espacial. La termoquímica y la cinética se evalúan asimismo en lotes; CANTERA se utiliza como referencia de la solución de llama.

La contribución metodológica no se atribuye a una de estas técnicas por separado, sino a su integración dentro de una cadena de certificación y a una continuación paramétrica protegida. Un perfil se reutiliza únicamente dentro de una vecindad multiplicativa de ϕ ; fuera de ella se reinician tanto el estado como el historial secante. En el barrido reproducido de cinco mezclas, eliminar esta protección elevó el tiempo acumulado de resolución de 28,32s a 153,84s. La región de confianza produjo así una aceleración interna de $5.43\times$, concentrada en los dos saltos paramétricos no locales.

La verificación espacial del caso metano–aire a 300 K y 1 atm se realizó con cuatro niveles de malla. En el nivel más exigente, con 505 nodos en V2 y 517 en CANTERA, las velocidades fueron 0,376 287 m/s y 0,376 441 m/s; la diferencia relativa fue 0,041 %. En el barrido de cinco llamas, la diferencia máxima de velocidad fue 1,118 %, el error máximo L_2 de temperatura fue 0,145 % y el de liberación de calor 2,52 %, después de alinear los frentes por su temperatura media. El tiempo de resolución del barrido fue

28,32 s para V2 y 61,38 s para CANTERA en una ejecución reproducible; estos tiempos se consideran preliminares hasta completar repeticiones estadísticas. En una ablación posterior de dos pares completos, activar la sustitución compilada redujo la mediana de V2 de 37,14 s a 32,67 s (12,0 %) sin alterar el número de nodos ni la velocidad de llama de forma material.

La aplicación FGM construye los ejes (Z, c) , una malla común de progreso y los campos termodinámicos, de composición y fuente de progreso. La validación dejando fuera cada mezcla interior mostró que cinco valores de Z son insuficientes para una tabla de producción: el error L_2 de la liberación de calor alcanzó 27,9 %. Este resultado delimita el alcance de la tabla actual y motiva muestreo paramétrico adaptativo, sin confundir una demostración de generación con una tabla ya validada para CFD.

Palabras clave: combustión premezclada; FGM; flamelet; continuación pseudo-transitoria; PTC-SER; Newton; malla adaptativa; alto rendimiento; Cantera.

Abstract

The numerical solution of freely propagating premixed laminar flames is a stiff boundary-value problem in which flame speed, temperature, and composition must be determined simultaneously. Its cost is multiplied when flamelet libraries are generated for flamelet-generated manifold (FGM) models.

This work develops V2, a specialised solver for planar, steady premixed flames. It combines conservative governing equations, mixture-averaged transport, adaptive meshing, damped Newton iterations, one linearly implicit pseudo-transient correction with SER control, and a fully implicit backward-Euler rescue. Spatial locality is retained through a block-tridiagonal Jacobian and pivoted direct factorisation. Forward and backward block substitutions are fused in a compiled kernel to avoid one external call per spatial block. Compiled native kernels also evaluate repeated thermochemistry and kinetics operations, while CANTERA provides the reference flame solution.

The contribution lies in the certification-aware integration of these elements and in bounded parametric continuation. A previous profile and its secant history are reused only inside a multiplicative neighbourhood in equivalence ratio. Removing this protection increased the accumulated solution time of a five-flame sweep from 28,32 s to 153,84 s, corresponding to a $5.43\times$ internal speed-up for the bounded strategy.

A four-level mesh study was performed for methane–air at 300 K and 1 atm. On the finest level, V2 and CANTERA used 505 and 517 nodes and predicted 0,376 287 m/s and 0,376 441 m/s, respectively, a 0,041 % difference. Across five mixtures, the maximum flame-speed difference was 1,118 %; the largest aligned-profile L_2 errors were 0,145 % for temperature and 2,52 % for heat release. Accumulated solve times were 28,32 s for V2 and 61,38 s for CANTERA in one reproducible run; timing statistics are therefore reported as preliminary. A subsequent two-pair ablation reduced the median V2 sweep time from 37,14 s to 32,67 s (12,0 %) when the compiled block substitution was enabled, without a material change in node counts or flame speed.

The FGM application constructs (Z, c) coordinates, an adaptive common progress grid, and thermochemical, composition, and progress-source fields. Leave-one-mixture-out

validation showed that five mixture-fraction values are not sufficient for a production table: the heat-release L_2 error reached 27,9 %. The present result is consequently a verified generation demonstration and identifies adaptive parametric sampling as the next required step, rather than claiming a CFD-ready manifold.

Keywords: premixed combustion; FGM; flamelet; pseudo-transient continuation; Newton method; adaptive mesh; high performance; Cantera.

Índice general

Resumen	i
Abstract	iii
Nomenclatura	xiii
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Problema central: resolver numéricamente una llama libre	2
1.2.1. FGM como aplicación complementaria	3
1.3. Papel de Cantera y necesidad de un solver especializado	3
1.4. Hipótesis de investigación	4
1.5. Objetivos	5
1.5.1. Objetivo general	5
1.5.2. Objetivos específicos	5
1.6. Contribuciones	5
1.7. Alcance y limitaciones	6
1.8. Estructura del documento	7
2. Fundamentos de las llamas premezcladas laminares	9
2.1. Llamas premezcladas laminares	9
2.2. Estructura física de la llama	10
2.3. Velocidad de llama como autovalor	10
2.4. Escalas y números adimensionales	11
2.5. Acoplamiento de química, transporte y termodinámica	12
2.6. Implicaciones para el método numérico	12
2.7. Relación con la aplicación FGM	13
2.8. Síntesis del capítulo	13
3. Estado del arte de la resolución numérica de llamas premezcladas	15

3.1.	Formulación numérica de llamas unidimensionales	15
3.2.	Discretización conservativa y tratamiento del transporte	16
3.3.	Estrategias no lineales y globalización	16
3.4.	Adaptación de malla y verificación	17
3.5.	Síntesis de solvers unidimensionales de referencia	17
3.6.	Estrategias de solución no lineal	18
3.7.	Evaluación acelerada de química y transporte	18
3.8.	FGM como aplicación complementaria	19
3.8.1.	Origen y evolución de los FGM	19
3.8.2.	Aplicaciones en dispositivos energéticos	19
3.9.	Vacío identificado	20
4.	Modelo físico y termoquímico	21
4.1.	Configuración del problema	21
4.2.	Cierre del problema y ausencia de una ecuación axial de momento . .	23
4.3.	Ecuación de estado y propiedades de mezcla	24
4.4.	Conservación de masa	24
4.5.	Conservación de especies	25
4.6.	Cinética química	25
4.7.	Conservación de energía	26
4.8.	Condiciones de contorno	27
4.9.	Mapa de cierre matemático	28
4.10.	Dominio de aplicabilidad física	28
5.	Discretización y solver V2	29
5.1.	Organización del estado discreto	29
5.2.	Aproximaciones espaciales	30
5.3.	Residual estacionario y restricciones	31
5.4.	Inicialización física	32
5.5.	Newton amortiguado	32
5.6.	Continuación pseudo-transitoria PTC-SER	33
5.7.	Jacobiano local por diferencias finitas	35
5.8.	Resolución lineal directa	36
5.9.	Adaptación de malla	37
5.10.	Arquitectura y trazabilidad del solver	38
5.11.	Del caso físico a la velocidad de llama	39
5.12.	Criterios de aceptación	41
5.13.	Correspondencia final con FreeFlame de Cantera 3.2	41

6. Aplicación complementaria: construcción de tablas FGM	45
6.1. Fundamentos matemáticos de la tabla FGM	45
6.1.1. De la química detallada a un manifold	45
6.1.2. Familias flamelet relacionadas	46
6.1.3. Fracción de mezcla de Bilger	46
6.1.4. Variable de progreso	47
6.1.5. Malla adaptativa en el espacio del manifold	47
6.1.6. FGM adiabático, no adiabático y de mayor dimensión	48
6.2. Flujo extremo a extremo	48
6.3. Parametrización del barrido	50
6.4. Continuación por perfiles	50
6.5. Caché de semillas certificadas	51
6.6. Paralelismo controlado	52
6.7. Extracción de campos	52
6.8. Monotonización e interpolación en progreso	53
6.9. Validación de la tabla	53
6.10. Diseño de la comparación justa	54
6.11. Reproducibilidad	55
7. Verificación numérica, rendimiento y aplicación FGM	57
7.1. Estatus de la evidencia	57
7.2. Jerarquía de verificación del solver laminar	58
7.3. Comparación de perfiles de referencia	58
7.4. Convergencia de malla y suficiencia del dominio	60
7.5. Conservación y coherencia física	61
7.6. Protocolo de medida temporal	62
7.7. Aplicación complementaria: barrido FGM y región de confianza	63
7.8. Atribución de la mejora	63
7.8.1. Ablación de la sustitución por bloques compilada	64
7.9. Validación de la tabla FGM	65
7.10. Trabajo experimental restante	66
7.11. Amenazas a la validez	67
7.11.1. Variabilidad temporal	67
7.11.2. Equivalencia de criterios	67
7.11.3. Dependencia del mecanismo	67
7.11.4. Referencia frente a verdad experimental	67
7.12. Discusión global	67
8. Conclusiones y trabajo futuro	69

8.1. Conclusiones	69
8.2. Respuesta a los objetivos	70
8.3. Prioridad inmediata: consolidación del solver laminar	71
8.4. Extensiones prioritarias de la contribución	71
8.5. Cierre	72
A. Derivación del sistema discreto	73
A.1. Notación de malla	73
A.2. Continuidad y anclaje	73
A.3. Flujo difusivo corregido	74
A.4. Especies interiores	74
A.5. Energía interior	75
A.6. Residual pseudo-transitorio	76
A.7. Perturbación del Jacobiano	76
A.8. Mapa de la derivación discreta	77
B. Algoritmos de producción	79
B.1. Solver de una llama	79
B.2. Paso PTC-SER	80
B.3. Barrido FGM con continuación local	81
B.4. Construcción del eje adaptativo de progreso	81
C. Configuración, tolerancias y trazabilidad	83
C.1. Caso base	83
C.2. Parámetros no lineales	84
C.3. Refinamiento y dominio	84
C.4. Variables de entorno	85
C.5. Reglas de cambio de configuración	85
D. Reproducción de resultados y formato de datos	87
D.1. Procedimiento reproducible	87
D.2. Lista de comprobación antes de medir	87
D.3. Esquema de la tabla NPZ	88
D.4. Pruebas estructurales de la tabla	89
D.5. Plantilla de registro de corrida	89
E. Mapa de trazabilidad de afirmaciones	91
Referencias bibliográficas	93

Índice de figuras

5.1. Flujo conceptual del solver no lineal. La figura omite contadores y límites secundarios para mostrar la jerarquía de robustez.	35
6.1. Cadena conceptual de generación de una tabla FGM. La certificación de la llama precede a su incorporación en el manifold.	48
6.2. Arquitectura lógica. Ambos solvers convergen en el mismo posprocesado FGM, por lo que la comparación no depende de definiciones distintas de Z o c	50
6.3. Interpretación de la región de confianza para el barrido amplio. La continuación es un modelo local de la rama, no una obligación de reutilizar cada perfil anterior.	51
7.1. Perfiles estrictos para $\phi = 1$, alineados por la temperatura media del salto térmico.	59
7.2. Velocidad de llama frente al número de nodos para la secuencia de refinamiento.	61
7.3. Errores de flujo másico y suma de fracciones en el barrido estricto. . .	62
7.4. Ablación de la región de confianza. La escala logarítmica muestra el coste concentrado en los saltos $0.7 \rightarrow 0.9$ y $1.1 \rightarrow 1.4$	64
7.5. Error de validación cruzada al retener mezclas interiores.	66

Índice de tablas

2.1. De la dificultad física a la estrategia numérica.	13
4.1. Hipótesis del caso base y consecuencia sobre el sistema resuelto. . . .	22
4.2. Cierre algebraico del problema discreto de llama libre.	23
4.3. Secuencia de cierre del modelo físico y termoquímico.	28
5.1. Mapa de ecuaciones por variable y ubicación de malla.	32
5.2. Capas de robustez del solver no lineal.	34
5.3. Interpretación operativa de los criterios de malla.	38
5.4. Responsabilidades conceptuales de la ruta V2.	38
5.5. Trazabilidad entre formulación, control y evidencia.	39
5.6. Secuencia matemática de una solución FreeFlame en V2.	40
5.7. Capas de aceptación de una llama individual.	41
5.8. Correspondencia matemática entre FreeFlame y V2.	43
6.1. Flujo secuencial de construcción de una tabla FGM.	49
7.1. Jerarquía para verificar la resolución numérica de una llama premezclada laminar.	58
7.2. Convergencia espacial del caso $\phi = 1$. Los tiempos son ejecuciones únicas y no constituyen todavía una estadística de rendimiento. . . .	60
7.3. Barrido estricto en frío con continuación local. Los tiempos son una ejecución reproducible.	63
7.4. Ablación pareada de la sustitución lineal. Los tiempos son la suma de los cinco flamelets; la factorización pivotada es idéntica en ambas rutas. .	64
7.5. Error de exclusión de una mezcla interior en la tabla V2.	65
7.6. Extensiones necesarias para generalizar los resultados.	66
A.1. Referencias cruzadas de la derivación discreta.	77
B.1. Secuencia de resolución y certificación de una llama.	79
B.2. Una corrección PTC–SER linealmente implícita.	80

B.3. Barrido frío con continuación local certificada.	81
B.4. Construcción del eje adaptativo común en progreso.	81
C.1. Configuración física de referencia.	83
C.2. Parámetros productivos del solver no lineal.	84
C.3. Criterios de refinamiento usados en la comparación estricta.	85
C.4. Control de paralelismo en la máquina de referencia.	85
D.1. Campos principales producidos por el generador FGM.	88
D.2. Ficha que debe acompañar cada resultado definitivo.	89
E.1. Origen y condición de las afirmaciones principales.	91

Nomenclatura

La tesis emplea unidades SI. Las cantidades molares del backend se expresan por kmol; por tanto, W_k se usa en kg kmol^{-1} . Un subíndice j identifica un nodo espacial, k una especie y r una reacción. Los símbolos se reúnen a continuación por familia para evitar introducir definiciones dispersas en capítulos posteriores.

Símbolo latino	Definición
$A_r, b_r, E_{a,r}$	Factor preexponencial, exponente térmico y energía de activación de la reacción r .
$a_{i,k}$	Coefficiente i del polinomio termoquímico NASA de la especie k .
$\mathbf{A}_j, \mathbf{B}_j, \mathbf{C}_j, \mathbf{L}_j$	Bloques inferior, diagonal, superior y multiplicador de la eliminación lineal.
$\mathbf{P}_j, \mathbf{L}_j^{\text{LU}}, \mathbf{U}_j$	Matriz de permutación y factores triangular inferior y superior del bloque pivotado.
$\mathcal{A}, \mathcal{A}_\ell$	Predicado global de aceptación y condición de su capa ℓ .
c	Variable de progreso normalizada del manifold.
$c_p, c_{p,k}$	Capacidades caloríficas específicas de mezcla y especie a presión constante.
C_k	Concentración molar de la especie k .
D_k	Coefficiente de difusión promediado por mezcla de la especie k .
D_z, D	Operadores discretos de derivación espacial.
d, d_{tr}	Dimensión del vector de control del manifold y distancia de confianza paramétrica.
$\text{Da}, \text{Le}_k, \text{Ma}$	Números de Damköhler, Lewis y Mach.
$E_2, \Delta_\infty, E_m, E_Y$	Error relativo de perfil, diferencia máxima absoluta, error de flujo másico y cierre de composición.

Símbolo latino	Definición
e_J, e_q	Errores de verificación direccional del Jacobiano y de validación cruzada de tabla.
$\mathbf{e}_i$	Vector canónico asociado a la variable global i .
$\mathbf{F}, \mathbf{J}_F$	Residual estacionario discreto y su Jacobiano.
F_{guard}	Límite independiente del residual usado para aceptar convergencia no lineal.
$\mathbf{G}, \mathbf{J}_G$	Residual de Euler implícito y su Jacobiano.
$g(c), G(c)$	Indicador FGM de actividad y su distribución acumulada normalizada.
$h, h_k^{\text{mol}}, h_k^{\text{mass}}$	Entalpía de mezcla y entalpías molar y másica de la especie k .
h_j^-, h_j^+, h_j^c	Distancias izquierda, derecha y total del stencil del nodo j .
J_k, J_k^*	Flujo difusivo másico corregido y flujo preliminar de la especie k .
j_a, T_a	Índice y temperatura prescrita del nodo de anclaje.
$k_{f,r}, k_{b,r}, q_r$	Constantes directa e inversa y tasa de progreso de la reacción r .
K, N, n_v	Número de especies, nodos y variables por nodo.
L	Longitud del dominio unidimensional.
$\mathbf{M}$	Matriz de masa diagonal del sistema pseudo-transitorio.
$\mathcal{M}, \mathbf{q}$	Aplicación del manifold y vector de estado termoquímico reconstruido.
$\mathcal{I}, \mathcal{Q}, \mathcal{S}$	Operador de interpolación y conjuntos de campos y especies seleccionados.
$\dot{m}, m_j, \bar{m}$	Flujo másico por unidad de área, valor nodal $\rho_j u_j$ y promedio nodal.
n_j, N_{tabla}	Nodos del eje j y número total de estados de una tabla.
p, p_0	Presión termodinámica y su valor uniforme de bajo Mach.
$q_c, \dot{q}$	Flujo conductivo y liberación volumétrica de calor.
q_{abs}, s_q	Escalas de regularización absoluta y normalización de un campo q .
R	Constante universal de los gases.

Símbolo latino	Definición
r_ϕ, r_h	Radios de confianza en equivalencia y defecto de entalpía.
$R_j, S_{\psi,j}, C_{\psi,j}, P$	Indicadores de ratio, pendiente y curvatura de malla, y umbral de poda.
$R_{\text{máx}}, S_{\text{máx}}, C_{\text{máx}}$	Umbrales de inserción de los tres indicadores de malla.
$\mathbf{s}, w_v$	Corrección no lineal y escala ponderada de la variable física v .
$S_t, S_{t,5\phi}$	Aceleración temporal de una llama y del barrido de cinco mezclas.
S_u	Velocidad de llama laminar referida a la mezcla no quemada.
t_{solve}	Tiempo exclusivo de resolución de una llama.
$T, T_{\text{in}}, T_{\text{ad}}, T_u, T_b$	Temperatura local, de entrada, adiabática, no quemada y quemada.
u, V_k	Velocidad axial y velocidad difusiva de la especie k .
W, W_k	Masa molar de mezcla y de la especie k .
w_T, w_q, w_k	Pesos del indicador adaptativo de progreso.
X_k, Y_k	Fracciones molar y másica de la especie k .
$\mathbf{x}, \mathbf{x}^{\text{tr}}, \mathbf{x}^n$	Estado discreto, estado candidato y estado del nivel pseudo-temporal anterior.
z, Z	Coordenada espacial y fracción de mezcla de Bilger.
Z_e	Fracción másica del elemento químico e .

Símbolo griego	Definición
α_T	Difusividad térmica de mezcla, $\lambda/(\rho c_p)$.
α_ℓ	Factor de amortiguamiento de la iteración no lineal ℓ .
β_B, β_c	Escalar elemental de Bilger y progreso químico no normalizado.
γ	Factor del predictor secante paramétrico.
δ, δ_T	Escala espacial genérica y espesor térmico de llama.
$\delta_{\text{abs}}, \delta_{\text{rel}}$	Perturbaciones absoluta y relativa del Jacobiano por diferencias finitas.
δ_i	Perturbación total aplicada a la columna i del Jacobiano.

Símbolo griego	Definición
$\Delta h, \Delta \tau, \Delta \psi$	Defecto de entalpía, paso pseudo-temporal y rango de un perfil de malla.
$\Delta z_j^-, \Delta z_j^+, \Delta z_j^c$	Espaciados izquierdo, derecho y total del stencil principal.
$\boldsymbol{\eta}, \eta_k$	Vector de control del manifold y peso de concentración de una especie en el indicador FGM.
η_i	Indicador de error para insertar un nuevo flamelet paramétrico.
$\varepsilon_{S_u}, \delta_q^{(r)}$	Diferencia relativa de velocidad de llama y cambio entre ciclos de malla.
$\varepsilon_a, \varepsilon_r$	Tolerancias absoluta y relativa usadas en la norma ponderada.
$\epsilon, \varepsilon_\psi, \varepsilon_d$	Regularizadores positivos para la malla FGM y los indicadores espaciales.
θ	Fracción de esquema aguas arriba en la discretización convectiva.
λ	Conductividad térmica.
μ_i	Entrada diagonal de la matriz de masa: uno para fila diferencial y cero para fila algebraica.
ν'_{kr}, ν''_{kr}	Coefficientes estequiométricos de reactivos y productos.
ρ	Densidad de la mezcla.
ϕ	Relación de equivalencia combustible-oxidante.
τ_{tr}, τ_q	Escalas temporales de transporte y química.
$\dot{\omega}_k^{\text{mol}}, \dot{\omega}_k^{\text{mass}}$	Tasas netas de producción molar y másica.
$\dot{\omega}_c$	Fuente másica normalizada de la variable de progreso tabulada.
ψ	Variable escalar genérica usada en derivadas e indicadores de malla.

Índice	Significado
ad, b, in, u	Adiabático, quemado, entrada y no quemado.
a, exc	Nodo de anclaje y especie de exceso usada para normalización.
f, ox	Corrientes de combustible y oxidante.
$j, j+1/2$	Nodo y cara entre los nodos j y $j+1$.

Índice	Significado
k, r	Índices de especie y reacción.
mol, mass	Bases molar y másica.
$(\cdot)^*, \overline{(\cdot)}$	Valor preliminar y promedio entre caras.
m, n, tr	Iteración de Newton, nivel pseudo-temporal y estado de prueba.

Sigla	Significado
BE	Euler implícito (<i>backward Euler</i>).
BLAS/LAPACK	Bibliotecas básicas de álgebra lineal y de álgebra lineal numérica.
CFD	Dinámica de fluidos computacional (<i>computational fluid dynamics</i>).
CPU	Unidad central de procesamiento.
CSV	Archivo de valores separados por comas.
FD	Diferencias finitas (<i>finite differences</i>).
FGM	Manifold generado por flamelets (<i>flamelet-generated manifold</i>).
FPI/FPV	Prolongación flamelet de ILDM y modelo flamelet/variable de progreso.
GRI-Mech	Mecanismo cinético detallado para combustión de gas natural.
HP	Equilibrio a entalpía y presión constantes.
HPC	Computación de alto rendimiento.
ILDM	Manifold intrínseco de baja dimensión.
ISAT	Tabulación adaptativa en ejecución (<i>in-situ adaptive tabulation</i>).
JIT	Compilación en tiempo de ejecución (<i>just in time</i>).
JSON/NPZ	Formatos de metadatos y arreglos comprimidos empleados en las salidas.
LES/RANS	Simulación de grandes escalas y ecuaciones de Reynolds promediadas.
LLVM	Infraestructura de compilación empleada indirectamente por Numba.
LU	Factorización triangular inferior–superior.

Sigla	Significado
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio; designa aquí sus polinomios termoquímicos.
NO _x	Óxidos de nitrógeno.
PDF	Función de densidad de probabilidad en el contexto de modelado de combustión.
PREMIX	Solver unidimensional histórico para llamas premezcladas.
PTC	Continuación pseudo-transitoria.
SER	Relajación de evolución conmutada (<i>switched evolution relaxation</i>).
SI	Sistema Internacional de Unidades.
TFM	Trabajo Fin de Máster.
V2	Solver especializado desarrollado en este trabajo.

Término técnico	Uso en esta tesis
Backend	Núcleo que evalúa propiedades, cinética o transporte detrás de la interfaz del solver.
Caché	Almacenamiento persistente de perfiles certificados para reutilizarlos como semillas.
Flamelet	Solución canónica unidimensional que aporta estados al manifold.
Kernel	Rutina computacional intensiva, normalmente compilada y repetida sobre muchos nodos.
Layout	Orden de almacenamiento de las variables en memoria.
Manifold	Variedad termoquímica de dimensión reducida parametrizada por variables de control.
Solver	Conjunto de algoritmos que ensambla y resuelve el problema discreto.
Stencil	Conjunto de nodos que intervienen en una aproximación espacial local.
<i>Speedup</i>	Cociente entre el tiempo de referencia y el tiempo del método evaluado.
<i>Upwind</i>	Discretización convectiva aguas arriba.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La transición energética no elimina de forma inmediata la necesidad de modelar procesos reactivos. Turbinas de gas alimentadas con mezclas de hidrógeno o amoníaco, motores de combustión de alta eficiencia, hornos industriales y sistemas híbridos continúan exigiendo predicciones fiables de estabilidad, emisiones y seguridad. En estos dispositivos, la interacción entre turbulencia, transporte molecular y cinética detallada produce un problema multiescala: las reacciones elementales rápidas coexisten con el transporte macroscópico y con tiempos de residencia varios órdenes de magnitud mayores [1, 2, 3].

Una simulación directa que integre cada especie y cada reacción en todos los volúmenes de una malla tridimensional resulta inasumible para campañas de diseño. La reducción de química pretende conservar la respuesta relevante del sistema sin transportar el espacio termoquímico completo. Entre sus familias se encuentran la reducción de mecanismos, los manifolds intrínsecos de baja dimensión (ILDm), los métodos de flamelet y las técnicas de tabulación adaptativa [4, 5, 1]. Los FGM combinan una hipótesis física potente —la estructura local se aproxima mediante llamas canónicas— con una representación tabulada de baja dimensión [6, 7, 8].

La reducción desplaza el coste: una vez construida la tabla, la consulta es barata, pero producirla requiere resolver una familia de problemas de contorno no lineales. Una tabla bidimensional sencilla puede contener decenas de llamas; la incorporación de presión, entalpía, deformación, dilución o difusión preferencial multiplica ese número. Los manifolds de cinco dimensiones usados en aplicaciones de turbinas ilustran cómo la fase de preprocesamiento deja de ser secundaria [9]. Si cada llama tarda decenas de segundos o minutos, la exploración de mecanismos y condiciones se vuelve demasiado

lenta para un ciclo iterativo de investigación.

Este TFM aborda precisamente ese cuello de botella. El objetivo no es reemplazar una herramienta general por una reimplementación indistinguible, sino estudiar qué estructura matemática puede explotarse cuando el propósito está delimitado: resolver muchas llamas premezcladas similares, certificarlas y convertirlas en una tabla FGM reproducible. Esta especialización permite compilar los kernels repetitivos, almacenar el estado con localidad espacial, aprovechar un Jacobiano por bloques y continuar en parámetros próximos.

1.2. Problema central: resolver numéricamente una llama libre

Una llama premezclada laminar libre no se obtiene prescribiendo su velocidad de propagación. En el sistema ligado al frente, la velocidad de entrada forma parte de la solución junto con la temperatura y la composición. El problema es, por tanto, un sistema no lineal de contorno con un autovalor y una invariancia por traslación. Para fijar una solución única se necesita una condición de anclaje que determine la posición del frente sin imponer artificialmente S_u .

La dificultad aumenta al emplear química detallada. Una mezcla con K especies produce $K + 2$ incógnitas por nodo; las tasas de reacción cambian muchos órdenes de magnitud a través de una zona muy delgada y las propiedades dependen no linealmente de T y Y_k . La discretización debe conservar masa y elementos, mientras que el método no lineal debe evitar temperaturas y composiciones no físicas. La malla tampoco puede fijarse de antemano: debe concentrar nodos en las zonas de precalentamiento y reacción y verificar que los bordes representan estados asintóticos.

En consecuencia, la resolución numérica completa comprende cinco problemas acoplados: formulación física, discretización conservativa, solución no lineal, adaptación espacial y certificación. El tiempo de una ejecución solo es una métrica válida después de demostrar que el perfil no depende materialmente de la malla, que el dominio es suficiente y que las cantidades integrales concuerdan con una referencia.

Esta tesis se organiza alrededor de ese problema. Primero se deriva la llama 1D, después se desarrolla el solver V2 y se analizan sus algoritmos. Solo una vez establecida esta base se utiliza el solver repetidamente para construir un manifold FGM.

1.2.1. FGM como aplicación complementaria

En un cálculo CFD con química detallada, cada celda debe evaluar tasas de reacción rígidas y transportar numerosas especies. En un FGM, el estado termoquímico se reconstruye aproximadamente como

$$\mathbf{q} = \mathcal{M}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_d), \quad (1.1)$$

donde $\mathbf{q}$ contiene temperatura, composición, densidad, propiedades de transporte y términos fuente, mientras que $d \ll K$. Para combustión premezclada adiabática puede bastar una parametrización mediante composición de mezcla y progreso; al introducir pérdidas térmicas se añade una coordenada de entalpía. El cálculo tridimensional transporta únicamente las variables de control y consulta $\mathcal{M}$, reduciendo de forma sustancial el coste de la química [8, 10].

La utilidad no se limita a acelerar. La tabla impone una región termoquímica físicamente construida, permite incorporar extinción y reignición mediante la selección de flamelets apropiados [11], y facilita el posprocesado de variables no transportadas. Se han publicado aplicaciones en turbinas de gas [12, 9], combustión diésel [13, 14, 15], combustibles con amoníaco [16, 17] e hidrógeno con difusión preferencial [18, 19].

No obstante, una tabla solo es útil si cumple tres propiedades. Primero, sus flamelets deben converger a soluciones físicas y reproducibles. Segundo, la proyección a variables de control debe ser unívoca o resolver explícitamente las ramas. Tercero, la interpolación debe preservar la estructura relevante sin introducir oscilaciones. Por esta razón, el presente trabajo trata la generación FGM como una cadena certificada y no como la simple concatenación de archivos de llama.

1.3. Papel de Cantera y necesidad de un solver especializado

CANTERA es una biblioteca abierta, madura y ampliamente empleada para cinética, termodinámica, transporte y llamas unidimensionales [20]. Su módulo `FreeFlame` implementa una estrategia robusta basada en problemas de contorno, Newton, pasos transitorios de rescate y refinamiento de malla, heredera de la tradición de PREMIX [21]. En este trabajo se utiliza como referencia física y numérica; no sería correcto calificarla de inadecuada de forma general.

La necesidad de una implementación propia aparece al estudiar con detalle la resolución de la llama. Se requiere instrumentar residual, Jacobiano, factorización, globalización

y malla; controlar el layout de memoria; y modificar el método sin depender de una interfaz opaca. Una herramienta general prioriza cobertura, estabilidad y muchas configuraciones. Un solver de investigación acotado puede explotar la estructura de esta clase concreta de problemas. La generación FGM añade después el requisito de repetir la solución para muchas condiciones. Por tanto, la tesis formula la comparación como sigue:

Cantera es la referencia general y madura; V2 es una ruta especializada para investigar y acelerar la resolución numérica de llamas premezcladas laminares bajo un dominio de aplicabilidad explícito. FGM es una aplicación posterior de esas soluciones.

Esta distinción evita dos errores frecuentes. El primero sería comparar un solver frío con otro alimentado por una solución ya convergida. El segundo sería atribuir al algoritmo de llama el ahorro obtenido únicamente por caché o paralelismo. Los experimentos se reportan por separado como llama individual, barrido frío y regeneración con semillas persistentes.

1.4. Hipótesis de investigación

La hipótesis central es que un solver especializado puede reducir el tiempo de resolución numérica de familias de llamas premezcladas laminares sin degradar materialmente la solución si se explotan conjuntamente:

1. la localidad espacial de las ecuaciones discretizadas;
2. la separación entre ecuaciones algebraicas y pseudo-dinámicas;
3. la combinación de correcciones PTC baratas y rescates robustos;
4. la compilación de cinética y propiedades repetitivas;
5. criterios cuantitativos de conservación, aceptación y convergencia de malla;
6. y, como aplicación FGM, la continuidad paramétrica entre llamas próximas.

La hipótesis no atribuye novedad a Newton, PTC, la estructura por bloques ni la continuación considerados por separado. La aportación que se somete a prueba es su integración en un flujo guiado por certificación: una semilla solo se reutiliza si procede de una llama aceptada y si el nuevo parámetro permanece dentro de una vecindad multiplicativa declarada. El rendimiento se mide hasta alcanzar una solución no lineal, espacial y físicamente admisible.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar, optimizar y validar un método numérico reproducible para resolver llamas premezcladas en régimen laminar, reduciendo el tiempo respecto de una referencia Cantera y manteniendo criterios explícitos de convergencia no lineal, convergencia de malla y coherencia física; demostrar su utilidad mediante la generación de tablas FGM.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Formular las ecuaciones estacionarias de continuidad, especies y energía con transporte promediado por mezcla y condiciones de contorno coherentes.
2. Discretizar el problema de forma que su estructura por bloques pueda explotarse en el Jacobiano y en la resolución lineal.
3. Implementar una estrategia no lineal robusta que combine Newton amortiguado, PTC-SER linealmente implícito y rescate BE.
4. Verificar residual, conservación, independencia de malla, suficiencia del dominio y coherencia de los perfiles.
5. Comparar V2 y CANTERA con condiciones, criterios de refinamiento y reglas de aceptación equivalentes, reportando tiempo, malla y magnitudes físicas.
6. Evaluar mediante ablación el efecto de limitar la continuación a vecinos paramétricos y separar ese efecto del coste del solver individual.
7. Evaluar mediante ablación una ruta lineal híbrida que conserva la factorización pivotada y compila únicamente las sustituciones repetidas por bloque.
8. Aplicar el solver a FGM mediante Z , c , una fuente de progreso consistente, continuación local y caché certificada.
9. Validar por exclusión de mezclas si la resolución del eje Z es suficiente antes de considerar una tabla apta para CFD.

1.6. Contribuciones

Las contribuciones concretas, entendidas como conjunto metodológico y no como invención de sus componentes clásicos, son:

- una formulación completa de llama libre 1D, con velocidad desconocida y anclaje de la posición;
- un solver de propósito delimitado con backend termoquímico nativo;
- una formulación PTC-SER de una corrección lineal por intento y rescate BE;
- un Jacobiano local por bloques tridiagonal y una resolución directa híbrida: factorización pivotada de los bloques y sustituciones fusionadas en un kernel compilado;
- adaptación de malla, expansión de dominio y criterios explícitos de aceptación;
- un protocolo de certificación que enlaza convergencia no lineal, conservación, malla, dominio y comparación de perfiles antes de medir rendimiento;
- una continuación paramétrica acotada por la razón $1/1.15 \leq \phi_{i+1}/\phi_i \leq 1.15$, evaluada mediante una ablación con y sin el límite;
- una ablación pareada del kernel de sustitución por bloques sobre barridos completos, con comprobación simultánea de aceptación, malla y solución;
- una cadena FGM común a V2 y Cantera que tabula propiedades, composición y la fuente normalizada de la variable de progreso;
- una verificación cruzada por exclusión de mezclas que separa la calidad del solver de la suficiencia de la discretización paramétrica.

El aporte diferenciador defendible no es presentar Newton, PTC, LU por bloques o FGM como técnicas nuevas. Consiste en convertirlas en una política única de generación certificada: reutilizar una llama solo si supera la aceptación y permanece dentro de una región paramétrica local, y ejecutar el álgebra lineal según la granularidad de cada operación. Las dos decisiones se someten a ablaciones de barrido completo, de modo que el ahorro se atribuye sin recurrir a microbenchmarks aislados. Esta combinación de criterio de validez, coste hasta aceptación y evidencia causal es la contribución metodológica principal.

1.7. Alcance y limitaciones

El alcance productivo se restringe a llamas planas, unidimensionales, premezcladas y estacionarias, a presión constante, con transporte promediado por mezcla. El mecanismo principal de los resultados disponibles es GRI-Mech 3.0 y el caso base es metano-aire a 300 K y 1 atm. El efecto Soret existe como opción, pero no forma

parte del caso base. La radiación, la formación de hollín, la química superficial y el transporte multicomponente no están integrados en la ruta productiva evaluada.

La comparación no fuerza una malla nodal idéntica porque cada solver conserva su propio algoritmo adaptativo; sí impone los mismos valores de ϕ , dominio inicial, modelo de transporte y umbrales equivalentes. Cada método puede expandir el dominio si su criterio de borde lo exige. Cuando se usa una malla idéntica para un ensayo lineal, se declara expresamente. Esta precisión es esencial para interpretar diferencias de tiempo y de velocidad de llama.

1.8. Estructura del documento

El capítulo 2 desarrolla la física, las escalas y el carácter de autovalor de una llama premezclada libre. El capítulo 3 revisa formulaciones y algoritmos para resolverla. El capítulo 4 presenta el modelo físico y el capítulo 5 deriva la discretización y el solver V2. Una vez establecido ese núcleo, el capítulo 6 presenta FGM como aplicación complementaria. El capítulo 7 organiza la verificación del solver, el perfil temporal y, en segundo término, los barridos FGM. Finalmente, el capítulo 8 sintetiza conclusiones y trabajo futuro. Los apéndices contienen derivaciones, algoritmos, parámetros y formatos reproducibles.

Capítulo 2

Fundamentos de las llamas premezcladas laminares

2.1. Llamas premezcladas laminares

En una llama premezclada, combustible y oxidante se mezclan antes de alcanzar la zona reactiva. En el sistema de referencia ligado a una llama plana estacionaria, la mezcla fresca entra con velocidad S_u y abandona el dominio como productos quemados. La estructura típica comprende una zona de precalentamiento dominada por difusión, una capa reactiva delgada y una región quemada próxima al equilibrio. Aunque esta imagen asintótica es útil, una química detallada reparte la reacción entre múltiples escalas y especies intermedias [1, 22].

La velocidad de llama no se prescribe: es un autovalor del problema de contorno. Si $\dot{m} = \rho u$ es el flujo másico constante, entonces

$$S_u = \frac{\dot{m}}{\rho_u}, \quad (2.1)$$

con ρ_u evaluada en la mezcla no quemada. Esta magnitud resume la competencia entre difusión térmica y química; por eso constituye una primera prueba sensible del solver, aunque no basta por sí sola para certificar todos los perfiles.

Una escala cualitativa del espesor térmico es

$$\delta_T = \frac{T_b - T_u}{\max_z |dT/dz|}, \quad (2.2)$$

y el número de Damköhler compara tiempo de transporte y tiempo químico. La rigidez surge porque el mecanismo contiene reacciones mucho más rápidas que el avance

macroscópico. La resolución numérica debe tolerar la mezcla de variables algebraicas y diferenciales, escalas de magnitud distintas y perfiles muy localizados.

2.2. Estructura física de la llama

La estructura de una llama libre puede interpretarse mediante balances dominantes. En la corriente fresca, la mezcla permanece prácticamente uniforme. La conducción desde la zona caliente eleva progresivamente la temperatura en la zona de precalentamiento. Cuando la velocidad química se vuelve comparable con el transporte, aparece la capa reactiva, en la que se consumen reactivos, se forman radicales y se libera la mayor parte del calor. Aguas abajo, reacciones más lentas conducen la composición hacia el estado quemado.

Esta descripción no implica que las zonas tengan fronteras exactas. Con un mecanismo detallado, cada especie posee su propio espesor y algunas conversiones continúan lejos del máximo de liberación de calor. Por ello, resolver solo la temperatura o una reacción global no basta para validar un solver de química detallada. Deben observarse reactivos, productos, radicales, tasa de calor y flujo másico.

El perfil estacionario resulta de un equilibrio entre convección, difusión y reacción. Si se redujera artificialmente la difusión térmica, el precalentamiento sería más corto y cambiaría la velocidad. Si se modificara la cinética, variaría la posición en que la mezcla alcanza una tasa autosostenida. Esta interacción explica por qué S_u constituye una propiedad conjunta del combustible, el oxidante, la temperatura, la presión, la química y el transporte.

2.3. Velocidad de llama como autovalor

En una formulación ligada al frente, el gas fresco entra con velocidad S_u . La continuidad hace constante $\dot{m} = \rho u$, pero no fija su valor. Las condiciones fresca y quemada, junto con conservación y química, seleccionan el flujo másico que admite una conexión estacionaria entre ambos estados. El resultado es análogo a un autovalor no lineal.

La invariancia por traslación introduce otra indeterminación: si $T(z), Y_k(z)$ es solución en un dominio infinito, el perfil desplazado $T(z - z_0), Y_k(z - z_0)$ también lo es. En un dominio truncado esta libertad produce un Jacobiano casi singular. Una condición térmica en un punto interior elimina el modo de traslación sin fijar la velocidad; su forma exacta se deriva cuando se cierra el modelo físico.

Esta interpretación aclara dos errores metodológicos. Primero, fijar simultáneamente la velocidad y el anclaje sobredeterminaría el problema. Segundo, comparar velocidades

sin verificar que cada solver resolvió una llama libre equivalente podría mezclar formulaciones físicas diferentes.

2.4. Escalas y números adimensionales

La difusividad térmica de mezcla es

$$\alpha_T = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \quad (2.3)$$

y una escala de tiempo de transporte sobre un espesor δ es

$$\tau_{tr} \sim \frac{\delta^2}{\alpha_T}. \quad (2.4)$$

Si τ_q representa una escala química, el número de Damköhler

$$Da = \frac{\tau_{tr}}{\tau_q} \quad (2.5)$$

indica la competencia entre transporte y reacción. No existe una única τ_q para un mecanismo detallado; la gran separación entre sus escalas es precisamente la fuente de rigidez.

El número de Lewis de la especie k ,

$$Le_k = \frac{\alpha_T}{D_k}, \quad (2.6)$$

compara difusión térmica y másica. Cuando $Le_k \neq 1$, temperatura y especie no se difunden al mismo ritmo. El efecto es especialmente importante en hidrógeno y motiva evaluar transporte preferencial y Soret antes de generalizar resultados obtenidos para metano.

Los números adimensionales no sustituyen la solución detallada, pero permiten interpretar sensibilidad y diseñar casos de validación. Una campaña que cambia combustible, presión o temperatura modifica simultáneamente Da , Le_k , densidad y cinética; por eso no debe extrapolarse una única aceleración a todo el espacio operativo.

2.5. Acoplamiento de química, transporte y termodinámica

La química proporciona $\dot{\omega}_k(T, \mathbf{Y}, p)$, la termodinámica proporciona h_k, c_p, ρ , y el transporte determina D_k y λ . Cada grupo alimenta a los otros: la reacción cambia composición y temperatura; estas modifican densidad y coeficientes; los nuevos flujos cambian de nuevo la zona reactiva. Una iteración no lineal debe actualizar este acoplamiento hasta que todos los balances sean compatibles.

La presión suele considerarse uniforme en una llama de bajo Mach, pero influye en concentraciones y reacciones dependientes de tercer cuerpo. La temperatura aparece exponencialmente en Arrhenius y polinómicamente en propiedades. Las especies traza pueden controlar rutas radicalarias aunque su fracción sea muy pequeña. Estas características producen escalas de residual heterogéneas y justifican tolerancias ponderadas por variable.

Desde el punto de vista computacional, gran parte del tiempo se consume al evaluar repetidamente las mismas formas termoquímicas en nodos y perturbaciones del Jacobiano. La optimización debe conservar exactamente unidades, bases molares/másicas y límites de validez; un kernel rápido con una conversión incorrecta no constituye una mejora.

2.6. Implicaciones para el método numérico

Los fundamentos anteriores conducen a los requisitos de tabla 2.1. Esta relación entre causa física y respuesta numérica servirá como guía para la derivación posterior.

Estos criterios definen el núcleo del trabajo. La tabla FGM no introduce una física de llama distinta: consume soluciones producidas por este problema primario.

Cuadro 2.1: De la dificultad física a la estrategia numérica.

Dificultad	Requisito	Respuesta del solver
Velocidad de llama desconocida	Mantener $\dot{m}$ como incógnita.	Resolver continuidad junto con energía y especies.
Invariancia por traslación	Eliminar un modo nulo sin fijar S_u .	Sustituir una fila de continuidad por un anclaje térmico.
Conservación multiespecie	Usar flujos de cara comunes y $\sum_k J_k = 0$.	Forma conservativa y velocidad de corrección.
Rigidez química y ecuaciones algebraicas	Globalizar Newton sin introducir pseudo-derivadas donde no corresponden.	Matriz de masa diagonal, PTC-SER y rescate BE.
Escalas y unidades distintas	Evitar que una variable domine el criterio.	Normas ponderadas y perturbaciones relativas más absolutas.
Capas espaciales delgadas	Demostrar independencia de discretización.	Malla adaptativa, expansión de dominio y comparación de perfiles.

2.7. Relación con la aplicación FGM

La llama libre es el problema primario de esta tesis. Una tabla FGM no modifica sus balances ni su solución: reúne muchas llamas ya convergidas y las expresa en coordenadas adecuadas para consulta. Por ello, ninguna decisión de tabulación se usa para cerrar las ecuaciones de continuidad, especies o energía.

Este orden separa con claridad dos niveles. En el primero se obtiene y certifica cada perfil laminar; en el segundo se organizan perfiles aceptados en una tabla. Las coordenadas de mezcla y progreso, la interpolación y la validación del manifold se definen después de completar el solver.

2.8. Síntesis del capítulo

Una llama premezclada libre combina un flujo másico desconocido, un modo de traslación, escalas químicas rígidas y capas espaciales delgadas. Estas características exigen conservación, anclaje, globalización no lineal y control de malla. La velocidad y el espesor se sintetizan en ecuaciones (2.1) y (2.2); las escalas de transporte y reacción, en ecuaciones (2.3) a (2.6). El capítulo siguiente revisa cómo la literatura ha resuelto esos cuatro requisitos antes de fijar la formulación empleada en este trabajo.

Capítulo 3

Estado del arte de la resolución numérica de llamas premezcladas

3.1. Formulación numérica de llamas unidimensionales

La solución computacional de llamas premezcladas estacionarias se consolidó con códigos como PREMIX, que combinan una formulación de bajo Mach, química detallada, Newton amortiguado, integración transitoria de respaldo y adaptación de malla [21, 22]. Este patrón continúa siendo relevante porque responde a las dificultades esenciales del problema: rigidez, autovalor de velocidad, traslación del frente y capas espaciales delgadas.

Las primeras implementaciones estaban condicionadas por memoria y coste de factorización. Se explotaban matrices bandeadas y evaluaciones locales del residual. En un problema 1D, una ecuación discreta conecta principalmente nodos vecinos; ordenar las incógnitas por punto produce una matriz de bloques casi tridiagonal. El principio sigue siendo válido en hardware moderno, aunque los kernels densos, la jerarquía de caché y la compilación JIT cambian qué implementación concreta es más eficiente.

Una llama libre se distingue de una llama estabilizada en quemador. En la primera, el flujo másico es desconocido y debe añadirse una condición de fase; en la segunda, el flujo puede prescribirse y la temperatura o el balance con el quemador introduce condiciones distintas. Un solver debe declarar cuál problema resuelve antes de comparar velocidades o perfiles.

3.2. Discretización conservativa y tratamiento del transporte

Las formulaciones de diferencias finitas y volúmenes finitos buscan conservar flujos entre nodos. Los términos de difusión se evalúan naturalmente en caras y su divergencia en centros; la convección puede usar esquemas aguas arriba para robustez o esquemas de mayor orden cuando la malla y la solución lo permiten. La química permanece local en el espacio, pero acopla todas las especies dentro de cada nodo.

El transporte promediado por mezcla ofrece un compromiso entre coste y fidelidad. El multicomponente resuelve interacciones cruzadas más completas, y Soret añade termodifusión. No existe una selección universal: metano–aire puede representarse razonablemente con el modelo promediado en muchos casos, mientras que hidrógeno exige estudiar difusión preferencial. La comparación de solvers debe fijar el mismo modelo, pues cambiar transporte puede modificar S_u más que una tolerancia numérica.

La conservación de $\sum_k J_k = 0$ y $\sum_k Y_k = 1$ merece tratamiento explícito. Resolver las K ecuaciones sin una restricción independiente puede crear una singularidad algebraica; eliminar una especie sin cuidar su escala puede empeorar condicionamiento. Los códigos robustos sustituyen una fila por la normalización o formulan $K - 1$ variables independientes.

3.3. Estrategias no lineales y globalización

Newton presenta convergencia local rápida, pero no garantiza progreso desde una conjetura lejana. Las llamas añaden el riesgo de cruzar regiones de temperatura o composición donde las propiedades no son válidas. Las estrategias clásicas incluyen amortiguamiento, límites físicos, continuación en parámetros e integración temporal de respaldo.

La continuación pseudo-transitoria interpreta el estado estacionario como límite de una dinámica artificial. Para pasos pequeños, el término de masa regulariza las variables diferenciales; a medida que el residual decrece, el paso crece y el método se aproxima a Newton. Kelley y Keyes establecieron una base de convergencia para esta estrategia [23]. El control SER usa directamente la reducción del residual para adaptar el paso.

Los métodos inexactos y de Krylov reducen el coste de factorizar sistemas muy grandes [24, 25]. Sin embargo, en una llama 1D con estructura por bloques, una resolución directa puede ser más barata y predecible. La literatura ofrece candidatos; el tamaño concreto y la trayectoria no lineal deciden cuál es apropiado.

3.4. Adaptación de malla y verificación

La capa reactiva no ocupa una fracción fija del dominio al variar combustible, presión o temperatura. Una malla uniforme suficientemente fina desperdicia nodos en regiones constantes, mientras que una malla uniforme económica puede perder el gradiente máximo. El refinamiento adaptativo combina indicadores de pendiente, curvatura y razón de tamaños, seguido de interpolación y nueva convergencia.

La adaptación introduce una segunda noción de convergencia. Un residual pequeño en la malla actual no demuestra que el continuo esté bien aproximado. Se necesita repetir solve y refinamiento hasta estabilizar magnitudes y perfiles. También se debe verificar el dominio: gradientes apreciables en la salida indican que la condición asintótica se impuso demasiado cerca de la llama.

La verificación numérica se separa de la validación física. La primera estudia residual, independencia de malla, dominio y conservación. La segunda compara con otro código, datos experimentales o valores de referencia. Esta tesis usa CANTERA como referencia independiente y reserva la comparación experimental multicomcombustible para una campaña posterior.

3.5. Síntesis de solvers unidimensionales de referencia

PREMIX estableció una metodología robusta para llamas premezcladas estacionarias mediante diferencias finitas, Newton, integración transitoria de respaldo y adaptación de malla [21, 22, 26]. La continuación en parámetros para recorrer ramas de llamas también tiene antecedentes directos [27]. CANTERA conserva ese patrón conceptual y ofrece modelos modernos de termoquímica y transporte [20]. Su valor como referencia deriva tanto de la madurez del software como de su uso extendido.

La robustez tiene coste. Un solver general administra dominios, modelos de transporte, objetos termodinámicos y múltiples estrategias. Para una campaña FGM homogénea, se puede adoptar una representación de memoria fija, evaluar lotes de nodos y compartir lógica entre flamelets. Esta tesis no presupone que el nuevo solver será más rápido en toda condición: formula y mide el dominio donde la especialización es ventajosa.

Desarrollos recientes explotan matrices dispersas, solvers iterativos y Jacobianos analíticos para mecanismos grandes [28, 29], mientras que otros trabajos reorganizan el cálculo repetido de flamelets [30]. Estos antecedentes impiden presentar la dispersión, el Jacobiano estructurado o la reutilización paramétrica como novedades aisladas. El

espacio específico de esta tesis es otro: integrar esas ideas con una certificación explícita y demostrar, mediante ablación, cuándo una semilla vecina deja de ser beneficiosa.

3.6. Estrategias de solución no lineal

Newton resuelve $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ mediante

$$\mathbf{J}_F(\mathbf{x}^{(m)})\mathbf{s}^{(m)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(m)}), \quad \mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} + \alpha_m \mathbf{s}^{(m)}. \quad (3.1)$$

Su convergencia local es rápida, pero una aproximación inicial lejana puede producir temperaturas o composiciones no físicas. El amortiguamiento y la proyección de límites amplían la región de convergencia.

La continuación pseudo-transitoria añade una dinámica artificial y avanza hacia el estado estacionario. Kelley y Keyes analizaron su convergencia global para problemas estacionarios [23]. En sistemas diferenciales algebraicos, una matriz de masa permite desplazar únicamente las ecuaciones con dinámica. La actualización SER aumenta el paso cuando el residual decrece y lo reduce cuando la corrección deja de ser fiable. Esta estructura inspiró el método productivo del presente trabajo.

Para sistemas muy grandes, los métodos Newton–Krylov y los solvers dispersos pueden evitar factorizaciones completas [24, 25, 28]. En el tamaño estudiado se adopta una factorización directa de la matriz por bloques. Esta es una decisión de alcance y reproducibilidad, no una afirmación de superioridad general sobre los métodos iterativos.

3.7. Evaluación acelerada de química y transporte

La evaluación de tasas químicas domina muchos cálculos reactivos. `pyJac` genera Jacobianos analíticos para mecanismos cinéticos y reportó aceleraciones respecto de diferencias finitas [31]. `KinetiX` genera kernels optimizados de cinética y transporte para CPU y GPU, con mejoras publicadas frente a implementaciones generales [32]. Estas herramientas demuestran el potencial del *code generation*, pero su beneficio depende de integración, layout de datos y frecuencia de reconstrucción.

Otra familia evita evaluaciones repetidas mediante tabulación adaptativa. *In-situ adaptive tabulation* (ISAT) reutiliza soluciones químicas dentro de regiones de error controlado [5, 33]. La caché de perfiles de esta tesis es conceptualmente más sencilla: almacena soluciones flamelet certificadas y solo las reutiliza si coinciden las condiciones que definen el problema. No aproxima la química dentro de una llama.

3.8. FGM como aplicación complementaria

Después de resolver y verificar llamas individuales, una familia de perfiles puede emplearse para reducción de química. Esta aplicación aumenta la importancia del rendimiento, pero no modifica el problema matemático primario.

3.8.1. Origen y evolución de los FGM

El método FGM fue formulado por van Oijen y de Goey para representar llamas premezcladas mediante manifolds contruidos con flamelets [6]. La tesis doctoral de van Oijen consolidó la base teórica y las extensiones a configuraciones premezcladas y de contracorriente [7, 34]. La revisión posterior de van Oijen, Donini, Bastiaans, ten Thije Boonkkamp y de Goey ofrece una síntesis de los avances en parametrización, transporte y aplicaciones [8].

FGM comparte objetivos con ILDM y FPI, pero difiere en construcción. ILDM usa la separación de escalas del sistema químico homogéneo [4]; FPI prolonga una variedad mediante trayectorias flamelet [35]; FGM selecciona y tabula problemas canónicos que incorporan transporte. En todos los casos, la precisión depende tanto de la dimensión elegida como del conjunto de estados empleado para construir la variedad.

La elección de una variable de progreso ha recibido atención específica. Combinaciones lineales simples funcionan en combustibles convencionales, pero pueden presentar pérdida de monotonicidad en mezclas complejas. La optimización de pesos propuesta por Niu et al. busca maximizar la calidad de parametrización [36]. Para hidrógeno y mezclas ligeras, los números de Lewis no unitarios y la difusión preferencial obligan a incorporar variables o estrategias adicionales [18, 19].

3.8.2. Aplicaciones en dispositivos energéticos

En turbinas de gas, los manifolds permiten incluir química compleja en LES o RANS con coste controlado. Donini desarrolló extensiones multidimensionales para llamas de turbina [9]; Proch y Kempf incorporaron pérdidas de calor en un PFGM aplicado a una cámara de combustión [12]. Estas aplicaciones muestran que presión, entalpía y mezcla pueden ser variables tan importantes como el progreso.

En motores de encendido por compresión, la presión varía y la combustión combina regiones premezcladas y no premezcladas. Se han propuesto FGM dependientes de presión para combustión diésel [13], aplicaciones LES a sprays de n-dodecano [14] y formulaciones para motores de compresión [15]. El beneficio computacional permite repetir ciclos y explorar condiciones, pero la tabla debe cubrir autoignición, mezcla y

extinción.

Los combustibles bajos en carbono plantean nuevos retos. Mezclas amoníaco–metano requieren representar NO y CO con precisión, especialmente bajo pérdidas térmicas [16, 17]. Las llamas ricas en hidrógeno presentan alta difusividad, inestabilidades y fuerte sensibilidad a transporte; los FGM con difusión preferencial siguen siendo un área activa [18, 19]. Por ello, una plataforma rápida de generación no solo reduce tiempo: permite evaluar sistemáticamente qué dimensiones necesita cada combustible.

3.9. Vacío identificado

La literatura ofrece métodos robustos para llamas 1D y estrategias eficientes para familias de flamelets. El vacío abordado aquí no es la ausencia de un solver ni de continuación, sino la falta de una demostración reproducible que conecte tres decisiones: aceptar primero una llama con criterios algebraicos y espaciales, reutilizarla solo dentro de una vecindad paramétrica declarada y evaluar después la tabla mediante estados excluidos de su construcción.

La pregunta principal es: *¿qué combinación de discretización estructurada, solver no lineal, adaptación de malla y ejecución compilada reduce de forma reproducible el tiempo hasta obtener una llama premezclada laminar aceptada?* Una pregunta complementaria estudia cómo se traslada esa ventaja a FGM sin confundir exactitud del flamelet con suficiencia del muestreo paramétrico. La respuesta requiere separar tres comparaciones:

1. una llama individual sin reutilización;
2. un barrido frío con continuación permitida únicamente entre vecinos;
3. una ablación del mismo barrido con continuación acotada y no acotada;
4. una validación de la tabla reteniendo mezclas interiores.

Esta taxonomía guía el diseño experimental y evita mezclar aceleraciones de naturaleza distinta.

Capítulo 4

Modelo físico y termoquímico

4.1. Configuración del problema

Se considera una llama plana premezclada que se propaga en la dirección z . El sistema de referencia se fija a la llama, de manera que el gas fresco entra por $z = 0$ y los productos salen por $z = L$. Las hipótesis y su consecuencia numérica se resumen en tabla 4.1. Cada simplificación retira una ecuación o un término concreto; no se trata solamente de una lista de supuestos físicos.

El vector de estado continuo es

$$\mathbf{q}(z) = [u, T, Y_1, \dots, Y_K]^T, \quad (4.1)$$

con la restricción

$$\sum_{k=1}^K Y_k = 1. \quad (4.2)$$

Aunque solo $K - 1$ fracciones son independientes, conservar las K especies facilita la evaluación vectorizada. En cada frontera se sustituye una ecuación de especie por ecuación (4.2) para evitar singularidad.

Cuadro 4.1: Hipótesis del caso base y consecuencia sobre el sistema resuelto.

Aspecto	Hipótesis	Consecuencia matemática
Geometría y régimen	Llama plana, estacionaria y unidimensional.	Todas las variables dependen solo de z ; desaparecen derivadas tangenciales y curvatura.
Hidrodinámica	Bajo Mach y presión termodinámica uniforme.	La presión se fija como parámetro; no se integra una ecuación axial de momento ni se propagan ondas acústicas.
Termodinámica	Mezcla gaseosa ideal.	La densidad se cierra algebraicamente mediante $p = \rho RT/W$.
Química	Fase homogénea con mecanismo detallado.	Se resuelve una ecuación por especie y las tasas dependen de $T, p, \mathbf{Y}$.
Transporte	Modelo promediado por mezcla, sin Soret en el caso base.	Se calculan K flujos de difusión y se corrigen para imponer suma nula.
Energía	Adiabática, sin radiación ni fuentes volumétricas externas.	El balance contiene convección, conducción, difusión de entalpía y química.

4.2. Cierre del problema y ausencia de una ecuación axial de momento

La formulación de bajo Mach separa la presión termodinámica p_0 , que fija el estado de la mezcla, de las pequeñas perturbaciones mecánicas. Para la llama plana considerada,

$$p(z) = p_0 + O(\text{Ma}^2 p_0), \quad \frac{dp_0}{dz} = 0. \quad (4.3)$$

En consecuencia, p_0 es un dato y no una incógnita nodal. La velocidad axial sí pertenece al estado, pero queda determinada por continuidad y por el flujo másico seleccionado por la llama. Esta es la razón por la que no aparece una ecuación axial de momento en ecuación (4.1). No debe confundirse esta configuración con la formulación axisimétrica de estancamiento, que añade una velocidad radial escalada y un autovalor de presión. La clase **FreeFlow** utilizada por **FreeFlame** expone precisamente u, T, Y_k como variables de solución [37].

En N nodos existen $N(K + 2)$ incógnitas. El mismo número de filas se obtiene repartiendo los balances como muestra tabla 4.2. La fila de anclaje no añade una ecuación: reemplaza una fila de continuidad. De igual modo, la normalización de composición reemplaza una fila de especie en cada frontera.

Cuadro 4.2: Cierre algebraico del problema discreto de llama libre.

Bloque	Número de filas	Interior	Fronteras o reemplazos
Velocidad u	N	Continuidad a ambos lados del frente.	En j_a , $T_{j_a} - T_a = 0$ fija la traslación.
Temperatura T	N	Energía en $N - 2$ nodos.	$T_0 = T_{\text{in}}$ y $T_{N-1} - T_{N-2} = 0$.
Especies Y_k	NK	K balances en cada nodo interior.	Balance de entrada y gradiente nulo de salida; una fila se reemplaza por $1 - \sum_k Y_k = 0$ en cada borde.
Total	$N(K + 2)$	Igual al número de incógnitas.	

Una vez resuelto el sistema, la velocidad de propagación no necesita una ecuación adicional. Se recupera de la solución en la corriente fresca:

$$S_u = u_0 = \frac{\dot{m}}{\rho_u}, \quad \dot{m} = \rho_j u_j \quad \forall j. \quad (4.4)$$

El anclaje selecciona la posición del perfil y las ecuaciones seleccionan $\dot{m}$; prescribir también u_0 convertiría el problema libre en uno sobrecondicionado.

4.3. Ecuación de estado y propiedades de mezcla

Para gas ideal,

$$p = \rho RT/W, \quad W = \left(\sum_{k=1}^K \frac{Y_k}{W_k} \right)^{-1}, \quad (4.5)$$

donde W es la masa molar de mezcla y R la constante universal. Las fracciones molares se obtienen como

$$X_k = \frac{Y_k W}{W_k}. \quad (4.6)$$

La capacidad calorífica y la entalpía de mezcla son

$$c_p = \sum_{k=1}^K Y_k c_{p,k}, \quad h = \sum_{k=1}^K Y_k h_k. \quad (4.7)$$

El backend nativo evalúa $c_{p,k}(T)$, $h_k(T)$ y $s_k(T)$ mediante las formas polinómicas de NASA. En su forma de siete coeficientes,

$$\frac{c_{p,k}^\circ}{R} = a_{1,k} + a_{2,k}T + a_{3,k}T^2 + a_{4,k}T^3 + a_{5,k}T^4, \quad (4.8)$$

$$\frac{h_k^\circ}{RT} = a_{1,k} + \frac{a_{2,k}}{2}T + \frac{a_{3,k}}{3}T^2 + \frac{a_{4,k}}{4}T^3 + \frac{a_{5,k}}{5}T^4 + \frac{a_{6,k}}{T}, \quad (4.9)$$

$$\frac{s_k^\circ}{R} = a_{1,k} \ln T + a_{2,k}T + \frac{a_{3,k}}{2}T^2 + \frac{a_{4,k}}{3}T^3 + \frac{a_{5,k}}{4}T^4 + a_{7,k}. \quad (4.10)$$

Los intervalos de temperatura y coeficientes proceden del mecanismo. La base de datos termoquímica de NASA documenta la construcción de estas funciones [38].

4.4. Conservación de masa

La ecuación de continuidad estacionaria es

$$\frac{d}{dz}(\rho u) = 0. \quad (4.11)$$

Por tanto, $\dot{m} = \rho u$ es constante. En una llama libre, este flujo y la posición de la zona reactiva no quedan determinados simultáneamente: el problema posee invariancia por traslación. Se elimina el modo nulo imponiendo una temperatura en un nodo de anclaje,

$$T(z_a) = T_a, \quad T_a = 0.75 T_{\text{in}} + 0.25 T_{\text{ad}}. \quad (4.12)$$

La estimación T_{ad} se obtiene de un equilibrio adiabático a presión constante. El anclaje fija la fase espacial; no prescribe la velocidad de llama.

4.5. Conservación de especies

Para cada especie k ,

$$\rho u \frac{dY_k}{dz} + \frac{dJ_k}{dz} = \dot{\omega}_k, \quad k = 1, \dots, K, \quad (4.13)$$

donde $J_k = \rho Y_k V_k$ es el flujo difusivo y $\dot{\omega}_k$ la tasa de producción másica. La consistencia requiere

$$\sum_{k=1}^K J_k = 0, \quad \sum_{k=1}^K \dot{\omega}_k = 0. \quad (4.14)$$

En el modelo promediado por mezcla se calcula primero un flujo preliminar sobre la cara $j + 1/2$,

$$J_{k,j+1/2}^* = -\rho_{j+1/2} \frac{W_k}{W_{j+1/2}} D_{k,j+1/2} \frac{X_{k,j+1} - X_{k,j}}{z_{j+1} - z_j}, \quad (4.15)$$

y se aplica una velocidad de corrección:

$$J_{k,j+1/2} = J_{k,j+1/2}^* - Y_{k,j} \sum_{\ell=1}^K J_{\ell,j+1/2}^*. \quad (4.16)$$

Así, la suma de flujos se anula algebraicamente. La elección del valor izquierdo $Y_{k,j}$ reproduce la convención del flujo de referencia utilizada en la comparación. El código permite gradientes másicos como opción, pero la ruta base usa gradientes molares.

Los coeficientes binarios y de mezcla dependen de integrales de colisión. Las correlaciones de Neufeld, Janzen y Aziz proporcionan aproximaciones prácticas para potenciales de Lennard–Jones [39]. La conductividad y la difusión se evalúan en lote sobre caras para evitar reconstruir objetos por nodo.

4.6. Cinética química

Para una reacción reversible r ,

$$\sum_{k=1}^K \nu'_{kr} \mathcal{S}_k \rightleftharpoons \sum_{k=1}^K \nu''_{kr} \mathcal{S}_k, \quad (4.17)$$

la tasa de progreso es

$$q_r = k_{f,r} \prod_k C_k^{\nu'_{kr}} - k_{b,r} \prod_k C_k^{\nu''_{kr}}, \quad (4.18)$$

y la producción molar neta

$$\dot{\omega}_k^{\text{mol}} = \sum_r (\nu_{kr}'' - \nu_{kr}') q_r. \quad (4.19)$$

La tasa másica que aparece en el balance de especies se obtiene mediante

$$\dot{\omega}_k^{\text{mass}} = W_k \dot{\omega}_k^{\text{mol}}. \quad (4.20)$$

Esta conversión es crítica en la implementación: el backend devuelve $\dot{\omega}_k^{\text{mass}}$ en $\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$ y entalpías parciales molares en J kmol^{-1} . Por ello el término químico se evalúa como $h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mass}} / W_k$, que es idéntico a $h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mol}}$ y tiene unidades de potencia volumétrica. La constante directa sigue una ley de Arrhenius modificada,

$$k_{f,r} = A_r T^{b_r} \exp\left(-\frac{E_{a,r}}{RT}\right). \quad (4.21)$$

Las reacciones de tercer cuerpo y de presión variable requieren concentraciones efectivas y funciones de *falloff*; se evalúan con los parámetros del mecanismo. El caso de referencia emplea GRI-Mech 3.0 [40]. La implementación se valida contra propiedades y velocidades obtenidas con CANTERA, en vez de asumir equivalencia por usar el mismo archivo.

4.7. Conservación de energía

Sin radiación ni pérdidas externas, una forma de la ecuación de temperatura es

$$\rho u c_p \frac{dT}{dz} - \frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{dT}{dz} \right) + \sum_{k=1}^K \frac{J_k}{W_k} \frac{dh_k^{\text{mol}}}{dz} + \sum_{k=1}^K \frac{h_k^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_k^{\text{mass}} = 0, \quad (4.22)$$

donde h_k^{mol}/W_k es la entalpía específica másica. La expresión usa exactamente las bases devueltas por el backend: J_k y $\dot{\omega}_k^{\text{mass}}$ son másicos, mientras h_k^{mol} es molar. Así se distinguen sin ambigüedad la convección sensible, la conducción, el transporte difusivo de entalpía y la fuente química. En el residual se divide por ρc_p para reducir diferencias de escala.

El calor volumétrico usado en la tabla se deriva de

$$\dot{q} = - \sum_{k=1}^K h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mol}} = - \sum_{k=1}^K \frac{h_k^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_k^{\text{mass}}, \quad (4.23)$$

con la convención de unidades del backend. No se emplea $\dot{q}$ para cerrar la ecuación de energía: se almacena como salida y como indicador de adaptación FGM.

4.8. Condiciones de contorno

En la entrada se prescribe la mezcla fresca y la temperatura:

$$T(0) = T_{\text{in}}, \quad (4.24)$$

$$J_k(0) + \dot{m} Y_k(0) = \dot{m} Y_{k,\text{in}}. \quad (4.25)$$

La segunda expresión permite que el valor del primer nodo se ajuste de forma coherente con el flujo difusivo. La continuidad discreta determina el flujo másico, salvo en el nodo de anclaje donde se usa ecuación (4.12).

En la salida suficientemente alejada de la zona reactiva se impone

$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_L = 0, \quad \left. \frac{dY_k}{dz} \right|_L = 0. \quad (4.26)$$

Una variante de flujo total compatible con la formulación de referencia se mantiene como opción, pero el valor productivo por defecto es gradiente nulo. El dominio se expande si los gradientes en el borde no son suficientemente pequeños; así se evita declarar convergencia sobre una llama truncada.

4.9. Mapa de cierre matemático

La tabla 4.3 cierra el capítulo relacionando cada grupo de ecuaciones con su función. De este modo, la discretización posterior puede citar balances ya definidos sin introducir símbolos nuevos de forma retroactiva.

Cuadro 4.3: Secuencia de cierre del modelo físico y termoquímico.

Bloque	Ecuaciones	Función en el modelo
Bajo Mach y estado	Ecuaciones (4.3) y (4.5) a (4.7)	Fijar presión y obtener densidad, composición molar, calor específico y entalpía.
Termoquímica de especie	Ecuaciones (4.8) a (4.10)	Evaluar propiedades en función de la temperatura dentro del intervalo del mecanismo.
Llama libre	Ecuaciones (4.4), (4.11) y (4.12)	Determinar flujo másico, fijar la posición del frente y recuperar S_u .
Especies y transporte	Ecuaciones (4.13) a (4.16)	Conservar cada especie y anular la suma de flujos difusivos.
Cinética	Ecuaciones (4.17) a (4.21)	Convertir el mecanismo elemental en fuentes molares y másicas consistentes.
Energía y diagnóstico	Ecuaciones (4.22) y (4.23)	Cerrar la temperatura y calcular la liberación de calor sin duplicar la fuente energética.
Fronteras	Ecuaciones (4.24) a (4.26)	Conectar los estados asintóticos fresco y quemado con el dominio finito.

4.10. Dominio de aplicabilidad física

Las hipótesis anteriores son apropiadas para evaluar el núcleo numérico y construir un FGM premezclado adiabático. No cubren automáticamente:

- llamas sometidas a fuerte estiramiento o curvatura;
- autoignición homogénea y ramas extinguidas;
- pérdidas radiativas o conducción a paredes;
- transporte multicomponente y termo-difusión dominante;
- partículas de hollín o química heterogénea.

Estas limitaciones no invalidan la plataforma. Delimitan qué resultados pueden compararse ahora y qué ecuaciones deben incorporarse antes de ampliar el manifold.

Capítulo 5

Discretización y solver V2

5.1. Organización del estado discreto

Sea una malla no uniforme $0 = z_0 < z_1 < \dots < z_{N-1} = L$. El estado se guarda en orden por punto:

$$\mathbf{x} = [u_0, T_0, Y_{1,0}, \dots, Y_{K,0}, u_1, T_1, Y_{1,1}, \dots, Y_{K,1}, \dots]^\top. \quad (5.1)$$

Cada nodo forma un bloque de tamaño $n_v = K + 2$. Esta disposición es coherente con la dependencia espacial del residual: las ecuaciones del nodo j dependen principalmente de $j - 1, j, j + 1$. Además, las variables de un punto son contiguas durante la evaluación termoquímica.

Las ecuaciones de velocidad son algebraicas; temperatura y especies interiores reciben dinámica pseudo-transitoria. La matriz de masa discreta es diagonal,

$$\mathbf{M} = \text{diag}(\mu_i), \quad \mu_i = \begin{cases} 1, & \text{ecuación diferencial interior,} \\ 0, & \text{continuidad, anclaje o condición de frontera.} \end{cases} \quad (5.2)$$

La ecuación (5.1) fija la localidad espacial y la ecuación (5.2) identifica exactamente qué filas reciben pseudo-tiempo. Ambas permiten construir la máscara sin operaciones dispersas complejas.

5.2. Aproximaciones espaciales

Para $\Delta z_j^- = z_j - z_{j-1}$, $\Delta z_j^+ = z_{j+1} - z_j$ y $\Delta z_j^c = z_{j+1} - z_{j-1}$, la divergencia de un flujo de cara se aproxima por

$$\left. \frac{dJ_k}{dz} \right|_j \approx \frac{2 \left(J_{k,j+1/2} - J_{k,j-1/2} \right)}{\Delta z_j^c}. \quad (5.3)$$

La conducción adopta la forma conservativa

$$\left. \frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{dT}{dz} \right) \right|_j \approx \frac{2}{\Delta z_j^c} \left[\lambda_{j+1/2} \frac{T_{j+1} - T_j}{\Delta z_j^+} - \lambda_{j-1/2} \frac{T_j - T_{j-1}}{\Delta z_j^-} \right]. \quad (5.4)$$

La convección usa por defecto una diferencia aguas arriba. Para velocidad positiva,

$$\left. \frac{d\psi}{dz} \right|_j \approx \frac{\psi_j - \psi_{j-1}}{\Delta z_j^-}, \quad (5.5)$$

con $\psi = T$ o Y_k . Existe una mezcla configurable con derivada central, pero no se necesita para la referencia productiva. El término difusivo central compensa la difusión numérica de primer orden en la capa reactiva, siempre que la malla esté adecuadamente refinada.

El residual normalizado de especies en un nodo interior es

$$F_{Y_k,j} = \frac{1}{\rho_j} [\dot{\omega}_{k,j} - \rho_j u_j (D_z Y_k)_j - (D_z J_k)_j]. \quad (5.6)$$

La ecuación (5.6) reúne la convección aguas arriba de ecuación (5.5), la divergencia conservativa de ecuación (5.3) y la fuente química másica.

Para escribir la fila térmica sin ocultar la base de unidades, se define $\bar{J}_{k,j} = (J_{k,j-1/2} + J_{k,j+1/2})/2$, mientras $(D_z h_k^{\text{mol}})_j$ usa la misma dirección aguas arriba que la temperatura. El residual implementado es

$$F_{T,j} = \frac{1}{\rho_j c_{p,j}} \left\{ -\rho_j u_j c_{p,j} (D_z T)_j + [D_z (\lambda D_z T)]_j - \sum_{k=1}^K \left[\frac{h_{k,j}^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_{k,j}^{\text{mass}} + \frac{\bar{J}_{k,j}}{W_k} (D_z h_k^{\text{mol}})_j \right] \right\}. \quad (5.7)$$

La ecuación (5.7) combina la conducción conservativa de ecuación (5.4) con la convección de ecuación (5.5). Es el opuesto normalizado del balance de ecuación (4.22); por ello tiene la misma raíz. La división por $\rho_j c_{p,j}$ reduce diferencias de escala sin cambiar la solución.

5.3. Residual estacionario y restricciones

Se denota por $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ el residual estacionario completo. Sea $m_j = \rho_j u_j$. La fila asociada a la velocidad propaga el flujo másico hacia el nodo de anclaje y sustituye allí continuidad por la condición térmica:

$$F_{u,j} = \begin{cases} -\frac{m_{j+1} - m_j}{z_{j+1} - z_j}, & 0 \leq j < j_a, \\ T_j - T_a, & j = j_a, \\ -\frac{m_j - m_{j-1}}{z_j - z_{j-1}}, & j_a < j < N-1, \\ m_{N-1} - m_{N-2}, & j = N-1. \end{cases} \quad (5.8)$$

La ecuación (5.8) contiene la condición de entrada, las dos ramas interiores, el anclaje y la salida. Sus diferencias unilaterales evitan acoplar innecesariamente cuatro nodos.

Una especie de exceso se usa para imponer suma unitaria en cada frontera:

$$F_{Y_{k_{\text{exc}}},b} = 1 - \sum_{k=1}^K Y_{k,b}, \quad b \in \{0, N-1\}. \quad (5.9)$$

La especie elegida debe tener fracción apreciable para evitar mal condicionamiento. Después de interpolar una solución a una malla nueva también se normalizan las fracciones, pero durante Newton se permite un margen inferior pequeño, -10^{-7} , que evita rechazar pasos por ruido redondo. La sustitución de la especie de exceso queda definida por ecuación (5.9); no se aplica una renormalización oculta dentro de cada evaluación de Newton.

La tabla 5.1 ofrece una lectura compacta de todo el sistema. En ella, “interior” excluye el nodo de anclaje cuando la fila de continuidad ha sido reemplazada. Las expresiones completas y sus factores de escala se derivan en el apéndice A.

Cuadro 5.1: Mapa de ecuaciones por variable y ubicación de malla.

Fila	Entrada $j = 0$	Interior	Salida $j = N - 1$
Velocidad	Primera rama de ecuación (5.8).	Continuidad unilateral; en j_a , $T_{j_a} - T_a = 0$.	Última rama de ecuación (5.8).
Temperatura	$T_0 - T_{in} = 0$.	Balance de ecuación (5.7).	$T_{N-1} - T_{N-2} = 0$.
Especies	Balance convectivo-difusivo con la mezcla fresca; una fila impone $\sum_k Y_k = 1$.	Balance conservativo de cada especie, ecuación (5.6).	Gradiente nulo; una fila impone $\sum_k Y_k = 1$.

5.4. Inicialización física

La mezcla fresca se construye a partir de combustible, oxidante y ϕ . Un equilibrio HP proporciona T_{ad} y la composición quemada. La conjetura inicial interpola suavemente entre ambos estados sobre ocho nodos y estima u a partir de conservación de flujo. Este uso puntual de CANTERA para composición y equilibrio no convierte a CANTERA en el solver de la llama V2; las iteraciones posteriores usan el backend nativo.

La inicialización incluye límites físicos:

$$200 \text{ K} \leq T \leq 2T_{\text{máx,mecanismo}}, \quad Y_k \geq -10^{-7}. \quad (5.10)$$

Un paso se amortigua si viola estos límites. La composición se normaliza de forma conservadora al transferir perfiles entre mallas.

5.5. Newton amortiguado

En la vecindad de una solución, Newton es la ruta más eficiente. La forma genérica de ecuación (3.1) se concreta, en la iteración m , como

$$\mathbf{J}_m \mathbf{s}_m = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_m), \quad (5.11)$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \alpha_m \mathbf{s}_m, \quad 0 < \alpha_m \leq 1. \quad (5.12)$$

Se prueban hasta siete niveles de amortiguamiento con factor $\sqrt{2}$. La aceptación considera límites de estado y contracción de la corrección de Newton. La escala se calcula por componente físico v , no por entrada aislada del vector. Para $v \in \{u, T, Y_1, \dots, Y_K\}$,

$$w_v = \varepsilon_{a,v} + \varepsilon_{r,v} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |x_{v,j}|, \quad (5.13)$$

y la norma implementada es

$$\|\mathbf{s}\|_w = \left[\frac{1}{Nn_v} \sum_{v=1}^{n_v} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\frac{s_{v,j}}{w_v} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (5.14)$$

Esta forma coincide con la idea de norma ponderada por componente utilizada por el solver 1D de CANTERA y evita que temperatura domine a especies minoritarias por una mera diferencia de unidades [37]. En particular, ecuaciones (5.13) y (5.14) separan la escala física de la medida adimensional de la corrección.

Sea $\mathbf{s}^{(0)}$ la corrección calculada con el estado actual. Primero se limita α_m para que temperatura y fracciones permanezcan dentro de ecuación (5.10). Para cada candidato $\mathbf{x}^{\text{tr}} = \mathbf{x} + \alpha_m \mathbf{s}^{(0)}$, se conserva la misma factorización y se estima la corrección que exigiría el estado de prueba:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) \mathbf{s}^{\text{tr}} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{\text{tr}}). \quad (5.15)$$

El candidato se acepta si

$$\|\mathbf{s}^{\text{tr}}\|_w < 1 \quad \text{o} \quad \|\mathbf{s}^{\text{tr}}\|_w < \|\mathbf{s}^{(0)}\|_w; \quad (5.16)$$

La corrección de prueba y su condición de contracción quedan, respectivamente, en ecuaciones (5.15) y (5.16); en caso contrario, $\alpha_m \leftarrow \alpha_m / \sqrt{2}$. Si falla el amortiguamiento con un Jacobiano envejecido, se reconstruye antes de abandonar la iteración. El umbral productivo de convergencia es $\|\mathbf{s}\|_w < 1$, acompañado de una guarda independiente sobre el residual. Las tolerancias estacionarias base son $\varepsilon_r = 10^{-4}$ y $\varepsilon_a = 10^{-9}$; en pseudo-tiempo se usa $\varepsilon_a = 10^{-11}$.

5.6. Continuación pseudo-transitoria PTC-SER

Cuando Newton no encuentra un paso aceptable, se introduce la ecuación pseudo-transitoria

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_n}{\Delta\tau_n} = \mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (5.17)$$

Una linealización en $\mathbf{x}_n$ produce una única corrección

$$\left[\mathbf{J}_F(\mathbf{x}_n) - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau_n} \right] \mathbf{s}_n = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_n), \quad \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \alpha_n \mathbf{s}_n. \quad (5.18)$$

Esta es la diferencia esencial respecto de resolver por Newton hasta convergencia cada subproblema BE: un intento PTC paga una resolución lineal, no una secuencia

completa. Si el residual crece demasiado o ningún amortiguamiento es aceptable, el algoritmo reduce el paso; después de un rechazo usa como rescate el BE totalmente implícito, más caro pero robusto.

Los niveles de amortiguamiento de un mismo intento reutilizan además la corrección $\mathbf{s}_n$ de ecuación (5.18). Cada nuevo valor de α_n exige proyectar el estado y evaluar el residual, pero no reconstruir el Jacobiano ni repetir la factorización. Solo después de rechazar el intento se reduce $\Delta\tau_n$ o se activa el rescate BE. Esta decisión forma parte de la integración metodológica evaluada: evita convertir cada prueba de amortiguamiento en otra resolución Newton. La secuencia conceptual de tabla B.2 resume esta decisión sin reproducir detalles de código.

El paso pseudo-temporal se actualiza con SER:

$$\Delta\tau_{n+1} = \Delta\tau_n \text{ clip} \left(1.1 \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_n)\|_\infty}{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_{n+1})\|_\infty}, 0.2, 5.0 \right). \quad (5.19)$$

La ecuación (5.17) introduce la dinámica artificial, ecuación (5.18) define la corrección barata y ecuación (5.19) adapta su paso. La constante 1.1, el intervalo de recorte y el filtro de crecimiento se mantienen fijos en todos los resultados comparativos; de este modo, el barrido no ajusta el algoritmo a cada mezcla.

La tabla 5.2 evita confundir las tres capas del algoritmo. CANTERA combina Newton estacionario con pasos BE completos; V2 conserva ese rescate y antepone una corrección PTC más barata. La mejora no procede de relajar las ecuaciones finales, pues todas las rutas regresan a $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$.

Cuadro 5.2: Capas de robustez del solver no lineal.

Ruta	Sistema lineal	Trabajo por intento	Uso
Newton estacionario	$\mathbf{J}_F \mathbf{s} = -\mathbf{F}$	Una factorización reutilizable y amortiguamiento.	Primera opción cerca de la raíz.
PTC-SER	$(\mathbf{J}_F - \mathbf{M}/\Delta\tau) \mathbf{s} = -\mathbf{F}$	Una sola corrección sometida a límites físicos y crecimiento acotado del residual; adapta $\Delta\tau$.	Alejarse de regiones donde Newton no globaliza.
BE implícito	$\mathbf{G}(\mathbf{x}; \mathbf{x}^n, \Delta\tau) = 0$	Varias iteraciones de Newton para converger un paso pseudo-temporal.	Rescate después de una corrección PTC rechazada.

La máscara $\mathbf{M}$ es esencial: continuidad, anclaje y fronteras son filas algebraicas y

no reciben pseudo-derivada; solo temperatura y especies interiores se desplazan en la diagonal. En la implementación, un paso PTC se rechaza si no es finito o si el residual estacionario posterior supera diez veces el anterior. Esta guarda impide que una aceptación barata desplace el estado hacia una rama claramente peor.

La figura 5.1 resume esta jerarquía de decisión antes de detallar la construcción del Jacobiano.

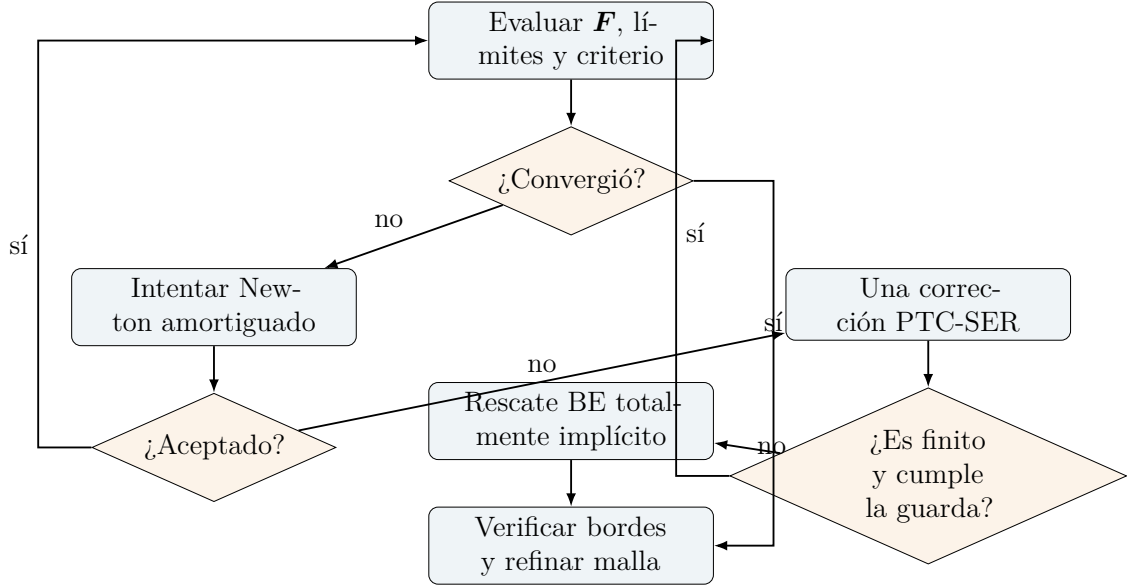


Figura 5.1: Flujo conceptual del solver no lineal. La figura omite contadores y límites secundarios para mostrar la jerarquía de robustez.

5.7. Jacobiano local por diferencias finitas

Cada columna del Jacobiano se aproxima mediante una perturbación relativa y absoluta controlada. Si la variable $x_{j,r}$ pertenece al nodo j , solo se recalculan las filas asociadas a $j - 1, j, j + 1$. Las propiedades de transporte se congelan en el estado base durante la construcción, mientras que termoquímica y cinética del nodo perturbado se actualizan. Así se reproduce una aproximación tipo local sin evaluar el residual global por cada grado de libertad.

La estructura resultante es

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_0 & \mathbf{C}_0 & & & \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{B}_1 & \mathbf{C}_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mathbf{A}_{N-1} & \mathbf{B}_{N-1} & \end{bmatrix}, \quad (5.20)$$

con bloques densos de $n_v \times n_v$. La memoria crece como $O(Nn_v^2)$, frente a $O(N^2n_v^2)$

de una matriz densa global. Los bloques se ensamblan directamente en el formato consumido por la factorización; esta estructura es la de ecuación (5.20).

Un Jacobiano puede reutilizarse durante varias iteraciones si el progreso es regular. La edad máxima se fija en 20 para todos los experimentos. Si falla el amortiguamiento con una matriz reutilizada, el Jacobiano se reconstruye antes de abandonar la iteración.

5.8. Resolución lineal directa

La ruta productiva factoriza los bloques con kernels densos de LAPACK proporcionados por SciPy. En una eliminación conceptual por bloques,

$$\widetilde{\mathbf{B}}_0 = \mathbf{B}_0, \quad (5.21)$$

$$\mathbf{L}_j = \mathbf{A}_j \widetilde{\mathbf{B}}_{j-1}^{-1}, \quad (5.22)$$

$$\widetilde{\mathbf{B}}_j = \mathbf{B}_j - \mathbf{L}_j \mathbf{C}_{j-1}, \quad (5.23)$$

seguida de sustituciones hacia delante y atrás. En la implementación no se forma la inversa explícita: se resuelven sistemas con las factorizaciones pivotadas de cada bloque. La notación de ecuación (5.23) describe la eliminación conceptual, no una inversión explícita en el código.

La ruta productiva separa dos escalas de trabajo. Para cada complemento de Schur se conserva la factorización pivotada de LAPACK,

$$\mathbf{P}_j \widetilde{\mathbf{B}}_j = \mathbf{L}_j^{\text{LU}} \mathbf{U}_j, \quad (5.24)$$

porque esta operación densa requiere estabilidad numérica y está bien resuelta por una biblioteca especializada. Una vez factorizada la matriz, cada nuevo lado derecho repite, para todos los nodos, la aplicación de pivotes, las dos sustituciones triangulares y los productos con los bloques vecinos. Esas operaciones pequeñas se ejecutan en un único kernel compilado que recorre la cadena espacial completa. No cambia la matriz, el pivotado ni el algoritmo de Thomas por bloques; elimina el coste de entrar y salir de una rutina externa en cada nodo y para cada corrección de Newton, amortiguamiento o pseudo-tiempo.

Esta organización híbrida es deliberada: la factorización y la sustitución no tienen el mismo tamaño granular. Su validez se comprueba comparando contra la ruta que llama a LAPACK en cada bloque y contra el sistema denso equivalente. La ablación extremo a extremo de sección 7.8.1 mide el beneficio sin atribuirle las mejoras de química, malla o continuación.

Los bloques son pequeños en relación con una operación BLAS de gran tamaño. La ruta evaluada usa un hilo para cada factorización densa y para la sustitución fusionada, y reserva el paralelismo para los kernels nodales de química. Esta elección evita paralelismo anidado y forma parte de la configuración reproducible, no de la formulación física.

5.9. Adaptación de malla

Después de converger en una malla, se aplican los cuatro criterios del refinador 1D de CANTERA: ratio, slope, curve y prune [37]. Sean $h_j = z_{j+1} - z_j$, el rango $\Delta\psi = \max_j \psi_j - \min_j \psi_j$ y las pendientes de intervalo $d_j = (\psi_{j+1} - \psi_j)/h_j$. Los indicadores adimensionales son

$$R_j = \max \left(\frac{h_j}{h_{j-1}}, \frac{h_{j-1}}{h_j} \right), \quad (5.25)$$

$$S_{\psi,j} = \frac{|\psi_{j+1} - \psi_j|}{\Delta\psi + \varepsilon_\psi}, \quad (5.26)$$

$$C_{\psi,j} = \frac{|d_{j+1} - d_j|}{\max_j d_j - \min_j d_j + \varepsilon_d}. \quad (5.27)$$

Las ecuaciones (5.25) a (5.27) se evalúan conjuntamente. Los pequeños $\varepsilon_\psi, \varepsilon_d$ evitan dividir por cero; además, un perfil casi constante se excluye antes de marcar nodos. La equivalencia con el código es directa: este inserta un punto medio cuando $R_j > R_{\max}$, $S_{\psi,j} > S_{\max}$ o $C_{\psi,j} > C_{\max}$. La tabla 5.3 traduce cada desigualdad a su efecto físico y a la protección aplicada durante la modificación de la malla.

Se consideran temperatura, velocidad y especies suficientemente activas, no todas las trazas por igual. Los umbrales estrictos usados en la comparación son ratio = 2.5, slope = 0.04, curve = 0.08 y prune = 0.003, después de una fase base con (3, 0.08, 0.12, 0.01).

La convergencia del sistema no implica convergencia de malla. El ciclo es: resolver, marcar, interpolar, volver a resolver y detenerse solo cuando no se requieren cambios materiales. Se permiten hasta seis ciclos. Si la llama se aproxima al borde, el dominio se duplica, hasta una anchura máxima predefinida; el criterio de pendiente de borde por defecto es 0.02.

Cuadro 5.3: Interpretación operativa de los criterios de malla.

Criterio	Condición de inserción	Qué detecta	Protección aplicada
Ratio	$R_j > R_{\max}$	Salto brusco de tamaño entre celdas.	Conserva un stencil alrededor del intervalo marcado.
Slope	$S_{\psi,j} > S_{\max}$	Cambio grande de u, T o una especie respecto a su rango global.	No activa perfiles cuyo rango sea despreciable.
Curve	$C_{\psi,j} > C_{\max}$	Cambio rápido de pendiente, incluso antes o después del máximo gradiente.	Marca los dos intervalos adyacentes.
Prune	Indicadores menores que P para todas las variables.	Puntos redundantes en regiones suaves.	Nunca elimina bordes ni anclaje y evita dos eliminaciones consecutivas.

5.10. Arquitectura y trazabilidad del solver

La arquitectura separa cinco responsabilidades científicas. Esta división permite modificar una capa sin cambiar silenciosamente las demás y constituye la trazabilidad relevante para el método; los nombres de archivos y funciones se mantienen en la documentación del repositorio, no en el cuerpo de la tesis.

Cuadro 5.4: Responsabilidades conceptuales de la ruta V2.

Capa	Responsabilidad
Definición física	Mezcla, presión, temperatura, transporte, mecanismo, anclaje y dominio inicial.
Estado y propiedades	Orden por puntos, matriz de masa, normalización, termoquímica, cinética y transporte.
Sistema discreto	Flujos de cara, residual, fronteras, Jacobiano local, factorización pivotada y sustitución compilada por bloques.
Globalización y espacio	Newton amortiguado, PTC–SER, rescate BE, adaptación de malla y expansión del dominio.
Certificación y FGM	Aceptación conjunta, reutilización de semillas, proyección a (Z, c) y validación cruzada.

Cada resultado publicado se enlaza con el objeto matemático que lo determina, como resume la tabla 5.5.

Cuadro 5.5: Trazabilidad entre formulación, control y evidencia.

Objeto	Control aplicado	Evidencia
$F(x)$	Norma de corrección ponderada, guarda independiente y límites de estado.	Estado aceptado y diagnósticos no lineales.
$\rho u, \sum_k Y_k$	Errores máximos sobre todos los nodos.	Conservación del barrido de cinco mezclas.
Malla y dominio	Cuatro niveles de refinamiento y pendientes relativas en los bordes.	Secuencia de S_u , nodos y anchura final.
Perfiles	Alineación por T_{50} e interpolación sobre una malla común.	Errores L_2 , L_∞ , picos y magnitudes integrales.
Continuación	Mismo barrido con y sin el límite multiplicativo.	Tiempo, nodos y aceptación por flamelet.
Resolución lineal	Dos pares de barridos con la misma factorización y con la sustitución compilada activada o desactivada.	Tiempo total, identidad de nodos y diferencias máximas de S_u , T y Y_k .
Tabla FGM	Exclusión sucesiva de mezclas interiores.	Error de reconstrucción de T , $\dot{q}$ y Y_k .

5.11. Del caso físico a la velocidad de llama

La tabla 5.6 sigue una corrida completa. Esta secuencia permite entender que Newton no es “el solver” por sí solo: es una etapa dentro de un proceso que también fija el problema libre, controla el dominio y certifica la malla.

La tabla 5.6 contiene el algoritmo científico central, no solo un resumen de implementación. En particular, las fases 3 y 4 determinan cuánto trabajo lineal se paga para globalizar; la fase 5 evita aceptar una ganancia obtenida con resolución espacial insuficiente. El tabla B.1 desarrolla la misma secuencia como un algoritmo conceptual; no introduce una contribución distinta ni una aceleración ausente del cuerpo principal.

Cuadro 5.6: Secuencia matemática de una solución FreeFlame en V2.

Fase	Operación	Objeto producido	Condición para avanzar
1	Construir mezcla fresca y equilibrio HP.	$T_{\text{in}}, \mathbf{Y}_{\text{u}}, T_{\text{ad}}, \mathbf{Y}_{\text{b}}$ y perfil inicial suave.	Estado finito, normalizado y dentro del dominio termoquímico.
2	Fijar el anclaje y ensamblar propiedades, flujos y residual.	$\mathbf{F}(\mathbf{x})$ sobre la malla actual.	Stencil válido y propiedades evaluables en todos los nodos y caras.
3	Intentar Newton estacionario amortiguado.	Correcciones de ecuaciones (5.11) y (5.12).	Contracción de ecuación (5.16) y norma ponderada menor que uno.
4	Si Newton falla, avanzar en pseudo-tiempo.	Corrección PTC-SER o paso BE de rescate.	Descenso controlado del residual y límites físicos satisfechos.
5	Analizar resolución espacial y bordes.	Nueva malla interpolada o dominio expandido.	Ninguna marca adicional y pendientes de borde pequeñas.
6	Reevaluar el residual completo y certificar.	Estado, métricas y metadatos de aceptación.	Criterios algebraicos, espaciales y físicos compatibles.
7	Calcular la magnitud reportada.	$S_{\text{u}} = u_0 = \dot{m}/\rho_{\text{u}}$ y perfiles finales.	Solo se publica si la fase 6 fue aceptada.

5.12. Criterios de aceptación

Una salida del solver no se incorpora automáticamente a la tabla. El predicado de aceptación puede escribirse como

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\text{estado}} \wedge \mathcal{A}_{\text{composición}} \wedge \mathcal{A}_{\text{NL}} \wedge \mathcal{A}_{\text{malla}} \wedge \mathcal{A}_{\text{dominio}} \wedge \mathcal{A}_{\text{física}}. \quad (5.28)$$

La ecuación (5.28) exige simultáneamente todas las capas y la tabla 5.7 desarrolla cada factor. Así se distingue entre la convergencia interna de Newton y la aceptación científica de la llama.

Cuadro 5.7: Capas de aceptación de una llama individual.

Capa	Prueba	Error que evita
Estado	Valores finitos y límites de ecuación (5.10).	NaN, temperatura fuera del mecanismo o pasos no físicos.
Composición	$\sum_k Y_k$ dentro de tolerancia y fracciones normalizables.	Pérdida artificial de masa.
No lineal	$\ \mathbf{s}\ _w \leq 1$ y $\ \mathbf{F}\ _\infty \leq F_{\text{guard}}$ en modo tipo Cantera.	Falsa convergencia por paso pequeño con residual patológico.
Malla	Ninguna inserción o eliminación material pendiente.	Resultado dependiente de una discretización todavía cambiante.
Dominio	Pendientes relativas de temperatura en ambos bordes menores que el umbral.	Frente truncado o demasiado próximo a una frontera.
Física	Flujo másico, perfiles, temperatura quemada y liberación de calor coherentes.	Raíz algebraica no representativa de la llama buscada.

Se guardan el estado de aceptación, norma, residual, número de nodos y tiempo. La certificación no demuestra por sí sola exactitud frente a un experimento, pero impide confundir “el proceso terminó” con “la llama es apta para tabular”.

5.13. Correspondencia final con FreeFlame de Cantera 3.2

Una vez definidos el modelo, la discretización y la estrategia de solución, es posible cerrar la comparación con la versión 3.2.0 de CANTERA instalada en la máquina de referencia. Su documentación oficial formula el dominio libre con las variables u, T, Y_k , transporte de entalpía por difusión y una condición de temperatura interior

que determina indirectamente el flujo másico [37]. La tabla 5.8 separa las identidades matemáticas de las decisiones propias de implementación. “Equivalente” no significa que ambos programas recorran las mismas iteraciones; significa que buscan la raíz del mismo balance bajo las hipótesis del caso base.

Hay dos diferencias que deben declararse al interpretar resultados. Primero, el Jacobiano productivo de V2 congela los coeficientes de transporte durante cada perturbación local y, por tanto, actúa como un Jacobiano quasi-Newton. Segundo, los dos programas adaptan su propia malla; exigir los mismos umbrales no implica obtener exactamente los mismos nodos. La validación debe comparar velocidad, perfiles alineados, balances y convergencia espacial, no solamente el mensaje final de convergencia.

Cuadro 5.8: Correspondencia matemática entre FreeFlame y V2.

Elemento	Cantera 3.2	V2	Relación
Estado de llama libre	$u, T, Y_1, \dots, Y_K$; p es parámetro.	Mismo estado en orden por punto, ecuación (5.1).	Equivalente.
Continuidad	$d(\rho u)/dz = 0$, propagada hacia ambos lados del punto fijo.	Ecuación (5.8).	Mismo balance y stencil unilateral.
Selección de S_u	Una temperatura interior fija determina el caudal de entrada.	La fila $F_{u,ja}$ se sustituye por $T_{ja} - T_a$.	Mismo autovalor; difiere la implementación del solver.
Especies	$\rho u Y'_k = -J'_k + W_k \dot{\omega}_k^{\text{mol}}$.	Ecuación (5.6); la fuente se almacena en base másica.	Equivalente tras ecuación (4.20).
Energía	Convección <i>upwind</i> , conducción conservativa, difusión de entalpía y química.	Ecuación (5.7).	Mismos términos; V2 divide la fila por ρc_p .
Difusión de mezcla	Gradiente molar y corrección $J_k = J_k^* - Y_k \sum_i J_i^*$.	Ecuaciones (4.15) y (4.16).	Equivalente en el modo productivo.
Entrada	$T = T_{\text{in}}$ y balance entre flujo convectivo, difusivo y composición fresca.	Ecuaciones (4.24) y (4.25).	Equivalente.
Salida compuesta	El objeto <code>Outlet1D</code> impone gradiente nulo de T y Y_k .	Gradiente nulo por defecto; el flujo crudo de <code>Flow1D</code> queda solo como opción diagnóstica.	Equivalente en producción.
Pseudo-tiempo	Euler implícito sobre las filas diferenciales cuando Newton estacionario falla.	Corrección PTC–SER de un paso y rescate Euler implícito.	Misma regularización diagonal; estrategia V2 más selectiva.
Refinamiento	Criterios ratio, slope, curve y prune.	Los mismos cuatro criterios y protección del nodo de anclaje.	Algoritmo reproducido.

Capítulo 6

Aplicación complementaria: construcción de tablas FGM

6.1. Fundamentos matemáticos de la tabla FGM

Los capítulos anteriores establecieron primero el modelo, la discretización y la certificación de cada llama. Solo ahora se introduce la reducción FGM: una vez que el solver genera perfiles certificados para distintas condiciones, esas soluciones se proyectan a un manifold de baja dimensión. Esta sección define las coordenadas y operaciones que utilizará el resto del capítulo, particularizando la aplicación general de ecuación (1.1).

6.1.1. De la química detallada a un manifold

Para K especies, un estado a presión prescrita puede describirse mediante temperatura y $K - 1$ fracciones másicas independientes. La trayectoria física de una familia de llamas ocupa, sin embargo, una región de dimensión efectiva menor. Los ILDM identifican direcciones rápidas a partir del Jacobiano químico [4]; los FGM construyen directamente la variedad a partir de soluciones flamelet, incorporando transporte y condiciones relevantes [6].

Sea $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^d$ el vector de variables de control. La tabla aproxima la aplicación

$$\mathcal{M} : \boldsymbol{\eta} \mapsto (T, u, \rho, c_p, \lambda, \dot{q}, \dot{\omega}_c, Y_1, \dots, Y_K). \quad (6.1)$$

La ecuación (6.1) explicita qué campos reconstruye la tabla. La selección de $\boldsymbol{\eta}$ no es un detalle de almacenamiento: define qué estados pueden distinguirse. Una variable de progreso mal elegida puede no ser monotónica y asignar dos estados distintos a una misma coordenada. Niu, Vervisch y Tao formularon la selección del progreso como un

problema de optimización para mejorar la parametrización [36].

6.1.2. Familias flamelet relacionadas

Los modelos flamelet no son idénticos. En combustión no premezclada, la fracción de mezcla y la disipación escalar suelen parametrizar llamas de difusión. La *flamelet prolongation of ILDM* (FPI) extiende una variedad mediante llamas canónicas [35]. Los modelos FPV añaden una variable de progreso y han sido aplicados a LES, incluyendo extinción y reignición [41, 11]. FGM nació en el contexto premezclado, aunque su formulación se ha extendido a combustión parcialmente premezclada, contracorriente, pérdidas térmicas y presión variable [34, 8].

En esta tesis, “FGM” designa la construcción de una tabla a partir de llamas premezcladas libres, recorridas mediante ϕ o su fracción de mezcla Bilger equivalente, y reparametrizadas por una variable de progreso. No se pretende que esta colección cubra automáticamente extinción por deformación ni mezcla parcial: esas capacidades requieren familias adicionales.

6.1.3. Fracción de mezcla de Bilger

La fracción de mezcla debe ser conservada por reacción en el límite de difusión igual y distinguir corriente de combustible y oxidante. Para combustibles CHON, se define el escalar elemental de Bilger

$$\beta_B = 2 \frac{Z_C}{W_C} + \frac{1}{2} \frac{Z_H}{W_H} - \frac{Z_O}{W_O}, \quad (6.2)$$

donde Z_e es la fracción másica elemental. La normalización entre las corrientes pura de oxidante y pura de combustible es

$$Z = \frac{\beta_B - \beta_{B,ox}}{\beta_{B,f} - \beta_{B,ox}}. \quad (6.3)$$

Las ecuaciones (6.2) y (6.3) separan la combinación elemental de su normalización entre corrientes. La construcción sigue el criterio descrito por Bilger [42]. Para una composición de combustible y oxidante fijas existe una correspondencia monótona $Z \leftrightarrow \phi$. El generador admite ambas entradas y resuelve la inversión $Z \rightarrow \phi$ mediante bisección logarítmica.

Es importante distinguir esta coordenada de la posición z . En una llama *perfectamente premezclada*, cada flamelet se calcula con una composición global fija; Z etiqueta qué mezcla originó esa llama. El progreso c recorre internamente el estado no quemado al

quemado. Por ello, la tabla básica usa ejes (Z, c) , no convierte cada nodo espacial en una nueva mezcla.

6.1.4. Variable de progreso

Se parte de una combinación lineal de especies producto,

$$\beta_c = Y_{\text{CO}_2} + Y_{\text{H}_2\text{O}} + Y_{\text{CO}} + \frac{1}{2}Y_{\text{H}_2}, \quad (6.4)$$

y se normaliza con los extremos no quemado y quemado de cada flamelet:

$$c = \frac{\beta_c - \beta_{c,u}}{\beta_{c,b} - \beta_{c,u}}. \quad (6.5)$$

La ecuación (6.4) define el progreso no normalizado y la ecuación (6.5) lo lleva al intervalo de cada flamelet. La inclusión de CO y H₂ mejora la sensibilidad a estados intermedios respecto de usar únicamente CO₂ + H₂O. Los pesos pueden cambiar con combustible y mecanismo; deben validarse verificando monotonicidad y condicionamiento. Cuando el denominador es demasiado pequeño, la temperatura normalizada ofrece un respaldo diagnóstico, no una definición universal.

Los datos numéricos pueden contener pequeñas inversiones por difusión preferencial, interpolación o ruido. El flujo implementado ordena por c , promedia duplicados y fuerza extremos coherentes antes de interpolar. Esta operación evita una interpolación multivaluada, pero no debe ocultar una inversión física grande. La certificación registra el grado de corrección y debe rechazar flamelets cuya parametrización no sea válida.

6.1.5. Malla adaptativa en el espacio del manifold

Una malla uniforme en c desperdicia puntos en regiones suaves y puede perder intermedios estrechos. El generador calcula un indicador global $g(c)$ que combina gradientes normalizados de temperatura, especies seleccionadas y tasa de liberación de calor. A partir de

$$G(c) = \frac{\int_0^c [\epsilon + g(\xi)] d\xi}{\int_0^1 [\epsilon + g(\xi)] d\xi}, \quad (6.6)$$

La ecuación (6.6) concentra nodos al invertir una cuadrícula uniforme en G . El término $\epsilon > 0$ conserva cobertura en zonas suaves. El mismo eje c se utiliza para todas las mezclas, por lo que el indicador se agrega sobre los flamelets y evita una tabla irregular difícil de consultar.

La figura 6.1 fija el orden conceptual: resolver, certificar, proyectar y solo entonces

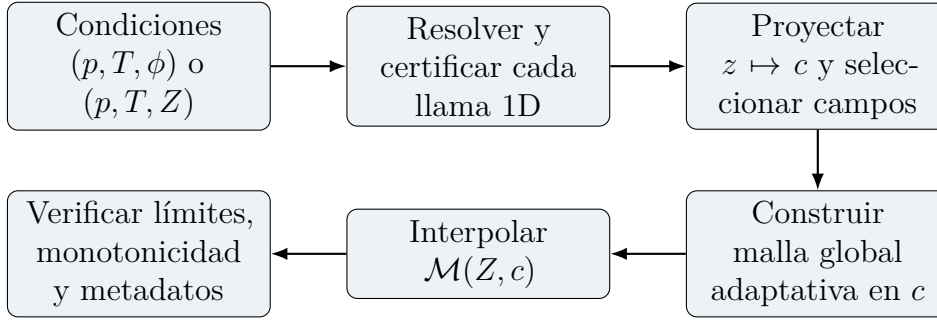


Figura 6.1: Cadena conceptual de generación de una tabla FGM. La certificación de la llama precede a su incorporación en el manifold.

interpolar.

6.1.6. FGM adiabático, no adiabático y de mayor dimensión

La tabla básica supone que la entalpía queda determinada por composición y progreso. En cámaras reales existen conducción a paredes, radiación, mezcla con gases fríos y calentamiento previo. Una parametrización no adiabática añade, por ejemplo, el defecto de entalpía

$$\Delta h = h - h_{\text{ad}}(Z, c) \quad (6.7)$$

La ecuación (6.7) introduce esa coordenada independiente. Fiorina y colaboradores mostraron una formulación FPI no adiabática [10], y Proch y Kempf aplicaron un FGM premezclado con pérdidas de calor a una cámara de turbina [12].

Añadir dimensiones mejora cobertura, pero produce crecimiento combinatorio. Si cada eje tiene n_j nodos, el número de estados es

$$N_{\text{tabla}} = \prod_{j=1}^d n_j. \quad (6.8)$$

La ecuación (6.8) cuantifica la “maldición de dimensionalidad” y refuerza la necesidad de acelerar la generación y, en una etapa posterior, estudiar muestreo adaptativo, compresión o interpolantes dispersos.

6.2. Flujo extremo a extremo

El generador recibe el mecanismo, las composiciones de combustible y oxidante, la presión, la temperatura de entrada, el modelo de transporte y una secuencia de ϕ o Z . La tabla 6.1 agrupa el flujo en cuatro etapas, cada una con una salida verificable antes de continuar.

Cuadro 6.1: Flujo secuencial de construcción de una tabla FGM.

Etapas	Operación	Salida	Control
1	Normalizar entradas, ordenar el barrido y convertir $Z \leftrightarrow \phi$.	Casos físicos y claves de caché.	Mecanismo, corrientes y configuración numérica forman parte de la identidad.
2	Resolver las llamas con continuación local y certificar cada una.	Perfiles laminares aceptados.	Ninguna llama rechazada entra en la tabla.
3	Extraer campos, transformar $z \mapsto c$ y construir la malla común.	Campos interpolados sobre (Z, c) .	Monotonidad, cobertura de extremos y ausencia de extrapolación material.
4	Validar dimensiones, conservación y metadatos; escribir resultados.	Tabla NPZ y figuras diagnósticas.	La salida permite reconstruir el comando y la configuración.

La figura 6.2 muestra cómo ambos solvers entregan sus perfiles a un único posprocesado, definido por las mismas coordenadas FGM.

Esta definición permite medir dos tiempos distintos. El *solve time* suma solo la resolución de flamelets; el tiempo extremo a extremo incluye inversión de coordenadas, importaciones, compilación JIT, interpolación y escritura. La comparación principal reporta ambos cuando están disponibles.

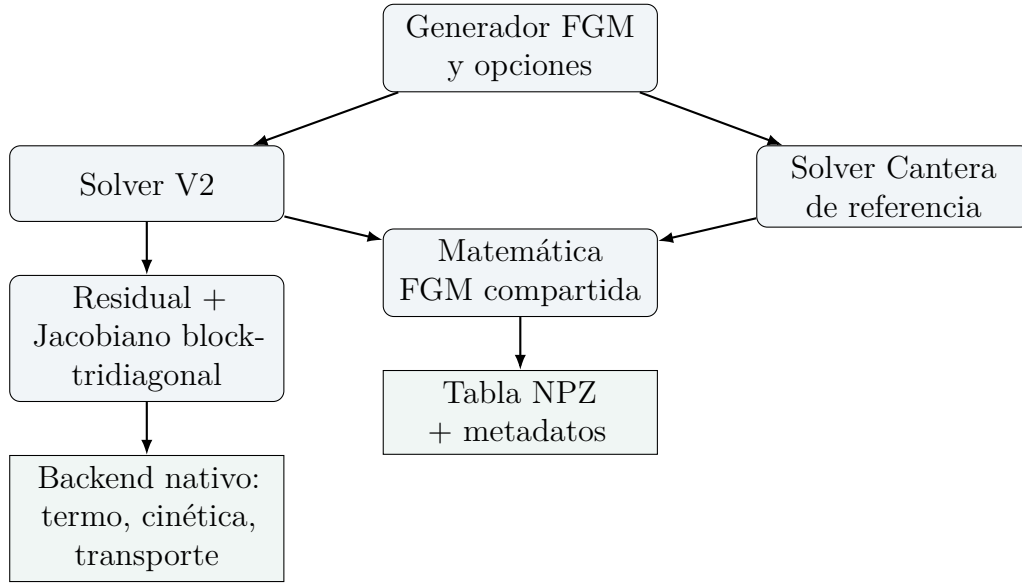


Figura 6.2: Arquitectura lógica. Ambos solvers convergen en el mismo posprocesado FGM, por lo que la comparación no depende de definiciones distintas de Z o c .

6.3. Parametrización del barrido

Los valores de ϕ se ordenan de pobre a rico para que flamelets adyacentes sean físicamente próximos. Si el usuario proporciona Z , la inversión de ecuación (6.3) se realiza mediante bisección sobre $\log \phi$:

$$\log \phi_m = \frac{1}{2}(\log \phi_{\min} + \log \phi_{\max}). \quad (6.9)$$

La bisección de ecuación (6.9) trata de forma más simétrica mezclas pobres y ricas. En la implementación inicial se recargaba el mecanismo en cada evaluación de la función. Reutilizar una única fase redujo el preprocesamiento de tres objetivos desde 5,740 s hasta 0,0145 s, sin diferencia numérica en ϕ . Es una aceleración del mapa de entrada, no del solver de llama.

La correspondencia depende de las composiciones exactas de combustible y oxidante. Por tanto, una tabla no debe reutilizar un mapa $Z \leftrightarrow \phi$ de otro combustible aunque el mecanismo sea el mismo.

6.4. Continuación por perfiles

Si $\mathbf{x}(\phi_i)$ es una llama aceptada, puede interpolarse a la malla inicial del siguiente problema y usarse como semilla. Para dos soluciones previas se define un predictor secante,

$$\mathbf{x}_{i+1}^{\text{pred}} = \mathbf{x}_i + \gamma \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\phi_i - \phi_{i-1}} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i-1}), \quad (6.10)$$

El predictor de ecuación (6.10) usa $\gamma = 0.7$ y un factor secante limitado a $[-0.5, 1]$. Antes de combinar los perfiles, ambos se expresan sobre una malla compatible y se corrigen fracciones másicas.

Una continuación sin límites presupone que la rama es casi lineal para cualquier salto. Los ensayos mostraron lo contrario: una semilla lejana podía inducir una trayectoria no lineal larga y una malla innecesariamente densa. Se introdujo la región de confianza multiplicativa

$$\frac{1}{1.15} \leq \frac{\phi_{i+1}}{\phi_i} \leq 1.15. \quad (6.11)$$

La ecuación (6.11) limita la reutilización local. Fuera de ella se reinicia desde la conjetura física robusta y se elimina también el historial secante. La regla no busca detectar una bifurcación con rigor matemático; es una protección empírica, explícita y reproducible contra extrapolación no local.

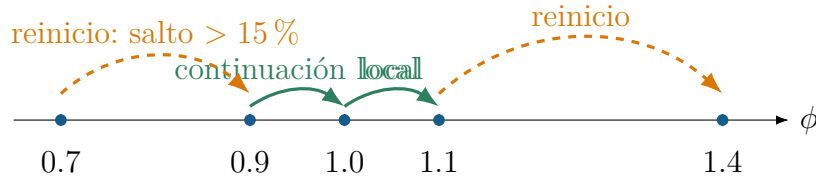


Figura 6.3: Interpretación de la región de confianza para el barrido amplio. La continuación es un modelo local de la rama, no una obligación de reutilizar cada perfil anterior.

La figura 6.3 distingue visualmente la continuación local de los saltos que obligan a reiniciar.

6.5. Caché de semillas certificadas

La caché persistente almacena únicamente soluciones que cumplieron todos los criterios. La clave incorpora, entre otros campos:

- mecanismo y composición de combustible/oxidante;
- T , p , ϕ , ancho y transporte;
- base del gradiente difusivo y activación Soret;
- tolerancias estacionarias y transitorias;
- criterios base y estrictos de refinamiento;
- regla de aceptación y versión de la configuración.

Así se evita reutilizar una llama calculada con física o tolerancias distintas. La caché contiene la malla y el estado completo, no solo S_u . Al cargarla se revalida forma, especies y finitud; un archivo incompleto no se considera una semilla válida.

El término “con caché” debe interpretarse correctamente. No significa que el resultado final se copie sin resolver: el perfil aceptado se usa como semilla y el solver confirma la solución bajo la configuración actual. El ahorro procede de evitar el arranque frío y la construcción progresiva de la malla.

6.6. Paralelismo controlado

En un barrido frío, el flamelet $i + 1$ depende del perfil i . Lanzarlos todos en paralelo elimina la continuación y replica el coste más difícil de arranque; los ensayos fueron más lentos. El generador frío es por ello secuencial.

Cuando todas las semillas exactas ya existen, cada flamelet puede revalidarse de forma independiente y se habilitan procesos paralelos. Los hilos de química se reparten entre procesos para impedir *oversubscription*. Para tres llamas cacheadas se midieron 5,8s con dos trabajadores, 4,1s con tres trabajadores y cuatro hilos Numba por proceso, y 4,4s con tres trabajadores y un hilo. La configuración automática selecciona tres procesos y cuatro hilos en la máquina de ensayo.

Por tanto, caché y paralelo sí pueden trabajar juntos, pero representan el escenario de regeneración. No se debe presentar ese tiempo como si fuera el coste de construir por primera vez la tabla.

6.7. Extracción de campos

Para cada llama aceptada se almacenan:

$$\{\phi, Z, S_u, N, t_{\text{solve}}, T(z), u(z), \rho(z), c_p(z), \lambda(z), \dot{q}(z), \beta_c(z), \dot{\omega}_c(z), Y_k(z)\}. \quad (6.12)$$

La ecuación (6.12) distingue magnitudes globales de perfiles nodales. Los campos $\rho, c_p, \lambda, \dot{q}$ se derivan de forma consistente con el mecanismo. Si a_k son los pesos de ecuación (6.4), la fuente másica normalizada de progreso se calcula como

$$\dot{\omega}_c = \frac{\sum_k a_k W_k \dot{\omega}_k^{\text{mol}}}{\beta_{c,b} - \beta_{c,u}}, \quad [\dot{\omega}_c] = \text{kg}/(\text{m}^3 \text{ s}). \quad (6.13)$$

La misma definición y los mismos pesos se usan en ambas rutas; si el denominador no permite parametrizar el progreso, el flamelet se rechaza en vez de producir una fuente mal condicionada. En la versión actual, el posprocesado puntual de estos campos usa temporalmente la interfaz de CANTERA; no interviene en la convergencia del solver nativo. Esta dependencia está documentada para evitar afirmar que toda la cadena es independiente de CANTERA.

Las velocidades y temperaturas son útiles para validación; las composiciones y términos fuente forman el contenido principal del manifold. La tabla conserva los nombres de especies y metadatos, de forma que un consumidor no dependa de un orden implícito.

6.8. Monotonización e interpolación en progreso

Para cada flamelet se calcula $c(z)$ mediante ecuación (6.5). Se ordenan los nodos por c ; valores duplicados dentro de tolerancia se agrupan y se promedian los campos. Se añaden $c = 0$ y $c = 1$ si el ruido numérico impide alcanzarlos exactamente. El algoritmo conserva un registro del intervalo original para detectar extrapolaciones.

La malla adaptativa común se construye con un indicador compuesto,

$$g(c) = w_T |\widehat{T'(c)}| + w_q |\widehat{q'(c)}| + \sum_{k \in \mathcal{S}} w_k \left[|\widehat{Y'_k(c)}| + \eta_k \widehat{Y_k(c)} \right], \quad (6.14)$$

En la ecuación (6.14), el sombrero denota normalización robusta y $\mathcal{S}$ un conjunto de especies relevantes. El término de concentración evita ignorar una especie minoritaria ancha cuyo gradiente máximo sea pequeño. Se calcula un indicador $g_i(c)$ por flamelet y se usa la envolvente puntual

$$g_{\text{global}}(c) = \max_i g_i(c), \quad (6.15)$$

antes de aplicar ecuación (6.6). El máximo protege una estructura estrecha que solo aparezca en una mezcla; una media podría diluirla.

La interpolación lineal monotónica se prefiere en esta etapa por trazabilidad. Interpolantes cúbicos podrían reducir error con menos nodos, pero deben limitarse para no producir fracciones negativas ni sobreoscilaciones en $\dot{q}$.

6.9. Validación de la tabla

Una tabla se considera estructuralmente válida si:

1. todos los ejes están ordenados y no contienen duplicados;

2. $c \in [0, 1]$ y Z pertenece al intervalo solicitado;
3. no aparecen NaN ni infinitos;
4. $T > 0$, $\rho > 0$, $c_p > 0$, $\lambda > 0$ y las fracciones están dentro de tolerancia;
5. $\sum_k Y_k$ es unitaria después de interpolación;
6. los extremos recuperan estados frescos y quemados coherentes;
7. cada fila de mezcla procede de una llama aceptada;
8. los metadatos permiten reconstruir el comando.

La validación paramétrica retira sucesivamente una mezcla interior, reconstruye sus campos a partir de las filas vecinas y compara con el flamelet retenido. Así se comprueba la resolución en Z , no solo que la tabla reproduce sus propios nodos. El capítulo siguiente muestra que cinco mezclas bastan para una demostración del flujo, pero no para una tabla de producción.

6.10. Diseño de la comparación justa

La comparación entre V2 y CANTERA fija:

- mecanismo GRI-Mech 3.0;
- combustible CH_4 y oxidante aire;
- $T = 300 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$;
- dominio inicial $L = 0,03 \text{ m}$;
- transporte promediado por mezcla, sin Soret;
- mismos valores de ϕ ;
- criterios estrictos equivalentes (2.5, 0.04, 0.08, 0.003);
- convergencia de malla obligatoria;
- aceptación tipo Cantera con guarda de residual.

Cada solver adapta su propia malla. Se reportan sus nodos finales, pues imponer exactamente la malla de uno al otro cambiaría la pregunta desde “tiempo para una solución certificada” a “tiempo sobre una discretización dada”. Esta segunda comparación se usa solamente para aislar kernels o comprobar equivalencia lineal.

La referencia es una llamada directa a **FreeFlame**; ambas rutas entregan sus perfiles al mismo posprocesado FGM. Por tanto, los tiempos responden a la pregunta “V2 frente a **FreeFlame** bajo este protocolo” y no se extrapolan a otras herramientas de tabulación.

6.11. Reproducibilidad

El repositorio conserva un comando principal para la llama individual y dos generadores FGM. Las salidas voluminosas y cachés se regeneran localmente y están ignoradas por control de versiones. Cada corrida debe registrar:

- fecha, revisión Git y estado limpio/sucio;
- sistema operativo, CPU, memoria y versiones de Python/Numba/SciPy/Cantera;
- variables de hilos;
- opciones completas y semilla de caché;
- tiempo de calentamiento y tiempo medido;
- resumen JSON/NPZ y figuras.

La máquina puede variar su frecuencia y compartir recursos. Para el resultado final se requieren repeticiones alternadas V2–Cantera y se reportará mediana, rango intercuartílico y mejor/peor caso, no una única cifra favorable.

Capítulo 7

Verificación numérica, rendimiento y aplicación FGM

7.1. Estatus de la evidencia

Este capítulo contiene una campaña reproducible ejecutada el 3 de septiembre de 2026 en una CPU AMD Ryzen 9 7845HX, con Python 3.11.0, Cantera 3.2.0, NumPy 2.4.6, SciPy 1.17.1 y Numba 0.65.1. Las magnitudes de solución, conservación y comparación numérica se consideran verificadas para los casos indicados. Los tiempos son ejecuciones únicas de diagnóstico y se presentan como preliminares hasta completar repeticiones alternadas.

Se distinguen cinco bloques de evidencia:

1. convergencia espacial del caso estequiométrico;
2. conservación y comparación de perfiles en cinco mezclas;
3. rendimiento de V2 frente a CANTERA;
4. ablaciones de la continuación y de la sustitución lineal por bloques;
5. validación estructural y por exclusión de la tabla FGM.

Resultado verificado. Todos los cuadros numéricos marcados como verificados en este capítulo proceden de perfiles y metadatos guardados por los generadores; no son datos sintéticos. El alcance se limita a CH₄-aire con GRI-Mech 3.0.

7.2. Jerarquía de verificación del solver laminar

La pregunta principal no es cuántas tablas pueden generarse, sino si una llama individual representa correctamente las ecuaciones discretizadas. La evidencia se organiza desde el nivel algebraico hasta el físico, como resume la tabla 7.1.

Cuadro 7.1: Jerarquía para verificar la resolución numérica de una llama premezclada laminar.

Nivel	Pregunta	Evidencia requerida
Algebraico	¿Se resolvió el sistema discreto?	Residual, norma ponderada, límites y estado de Newton/PTC.
Conservativo	¿Se conservan masa y cierre de composición?	Variación del flujo másico y error de $\sum_k Y_k = 1$ sobre cada perfil.
Espacial	¿La solución es independiente de malla y dominio?	Secuencia de refinamiento, nodos, gradientes de borde y errores de perfil.
Comparativo	¿Concuerda con una implementación independiente?	S_u , T , $\dot{q}$ y especies frente a CANTERA.
Físico	¿El modelo representa el fenómeno real?	Comparación experimental y sensibilidad al mecanismo y al transporte.
Rendimiento	¿Cuánto cuesta llegar a una solución aceptada?	Tiempo de pared, perfil, repeticiones y memoria después de superar los niveles anteriores.

Este orden impide aceptar una aceleración que simplemente reduzca nodos o relaje criterios. En esta tesis se cubren los niveles algebraico, conservativo, espacial y comparativo dentro del modelo adoptado; la validación experimental permanece fuera del alcance. El tiempo solo se compara entre estados que superan la misma aceptación numérica. La generación FGM se evalúa después, como uso repetido de ese solver verificado.

7.3. Comparación de perfiles de referencia

La comparación de perfiles usa la fila $\phi = 1$ del barrido, a 300 K, 1 atm y con los criterios estrictos (2.5, 0.04, 0.08, 0.003). Antes de interpolar se desplaza cada coordenada para hacer coincidir el punto donde $T = T_u + 0.5(T_b - T_u)$; así el modo de traslación no se contabiliza como error de forma. La figura 7.1 compara temperatura, liberación de calor y especies principales.

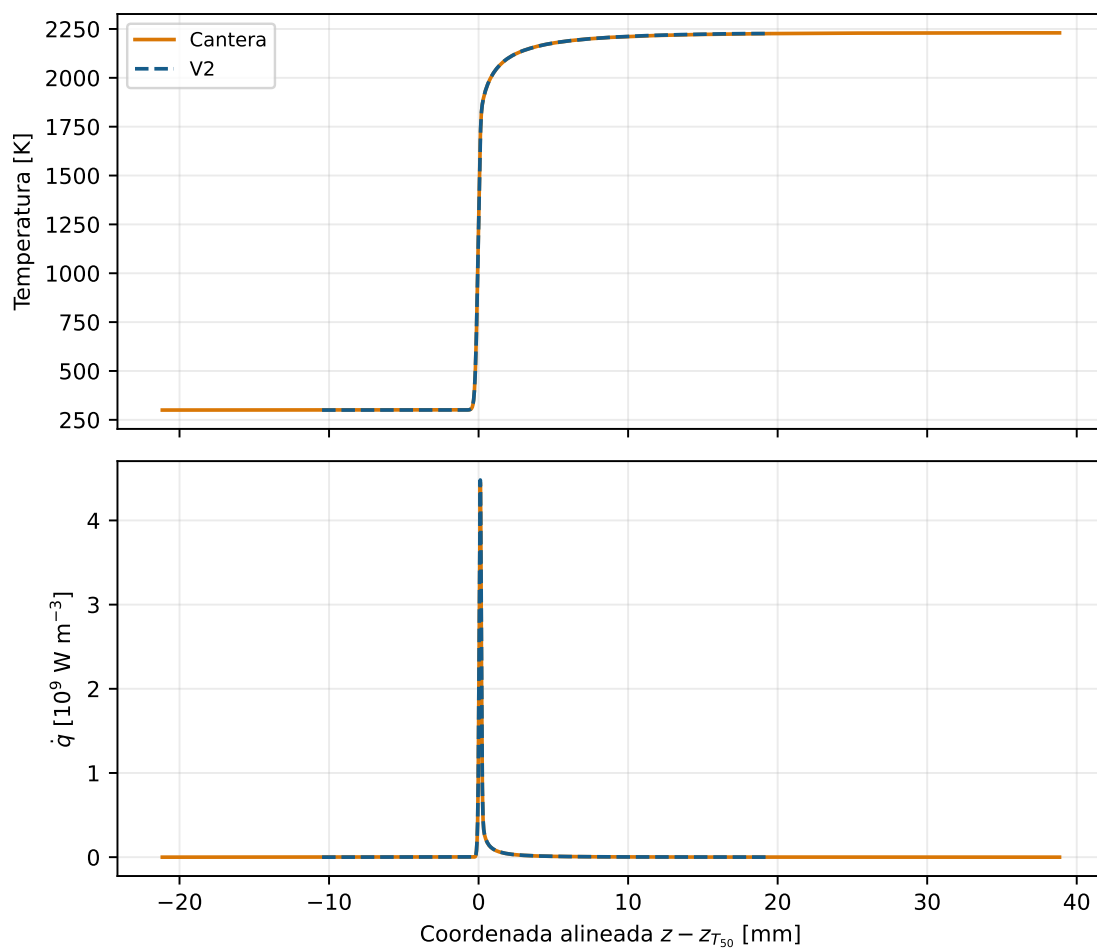


Figura 7.1: Perfiles estrictos para $\phi = 1$, alineados por la temperatura media del salto térmico.

Para cada campo q , ambos perfiles se llevan a una coordenada común y se calculan

$$E_2(q) = \frac{\|q_{V2} - q_{CANTERA}\|_2}{\|q_{CANTERA}\|_2 + \epsilon}, \quad (7.1)$$

$$\Delta_\infty(q) = \max |q_{V2} - q_{CANTERA}|. \quad (7.2)$$

En el caso estequiométrico se obtuvieron $E_2(T) = 0,0456\%$, $\Delta_\infty(T) = 2,44\text{ K}$, $E_2(\dot{q}) = 0,602\%$ y una diferencia de S_u de $0,445\%$. El pequeño ϵ solo regulariza campos casi nulos; para especies se acompaña el error relativo con el error absoluto.

7.4. Convergencia de malla y suficiencia del dominio

La malla adaptativa produce discretizaciones distintas entre solvers. Para una magnitud q , la diferencia del nivel r respecto de la referencia espacial más fina se mide mediante

$$\delta_q^{(r)} = \frac{|q^{(r)} - q^{(\text{ref})}|}{|q^{(\text{ref})}| + q_{\text{abs}}}, \quad (7.3)$$

La ecuación (7.3) evita amplificar trazas mediante q_{abs} . Para perfiles, las soluciones se alinean e interpolan antes de calcular ecuaciones (7.1) y (7.2).

Se resolvió el caso estequiométrico desde cero con cuatro niveles de criterio. La malla “ultra” (2.1, 0.02, 0.04, 0.001) es la referencia más fina de esta secuencia. Todos los casos expandieron el dominio a 0,06 m.

Cuadro 7.2: Convergencia espacial del caso $\phi = 1$. Los tiempos son ejecuciones únicas y no constituyen todavía una estadística de rendimiento.

Nivel	Solver	Nodos	S_u [m/s]	δ_{S_u} [%]
Gruesa	V2	109	0.3860049	2.582
	Cantera	105	0.3873169	2.889
Base	V2	150	0.3810358	1.262
	Cantera	149	0.3820550	1.491
Estricta	V2	261	0.3788377	0.678
	Cantera	275	0.3788137	0.630
Ultra	V2	505	0.3762875	0.000
	Cantera	517	0.3764409	0.000

La diferencia V2–Cantera es $0,0064\%$ en el nivel estricto y $0,0407\%$ en el ultra. Sin embargo, el cambio estricta–ultra de cada solver aún es aproximadamente $0,63\%$ a $0,68\%$. Por tanto, la secuencia demuestra convergencia hacia valores concordantes,

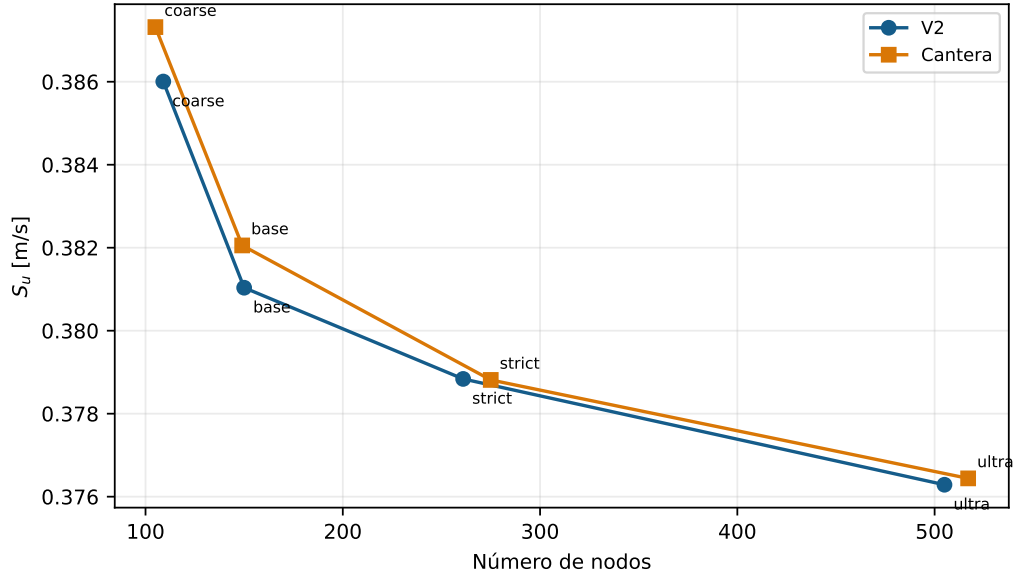


Figura 7.2: Velocidad de llama frente al número de nodos para la secuencia de refinamiento.

pero no justifica atribuir al nivel estricto una incertidumbre espacial inferior al 0,1 %.

El nivel estricto de esta secuencia se obtuvo como llama individual desde frío. No es la misma trayectoria adaptativa que la fila $\phi = 1$ del barrido: allí cada solver recibe su propia continuación y termina con 264 y 343 nodos, frente a 261 y 275 en la ejecución individual. Esta dependencia del camino explica que la discrepancia de S_u sea 0,445 % en el barrido aunque sea 0,0064 % en el arranque frío. Lejos de ocultarla, la comparación refuerza la necesidad de la referencia ultra y de informar malla y semilla junto con cada resultado.

7.5. Conservación y coherencia física

La conservación de flujo másico se cuantifica mediante

$$E_m = \frac{\max_j |\rho_j u_j - \bar{m}|}{|\bar{m}| + \epsilon}, \quad \bar{m} = \frac{1}{N} \sum_j \rho_j u_j, \quad (7.4)$$

y la normalización de composición con

$$E_Y = \max_j \left| 1 - \sum_k Y_{k,j} \right|. \quad (7.5)$$

Las ecuaciones (7.4) y (7.5) controlan continuidad y cierre de composición. En las cinco mezclas estrictas, el peor valor de E_m fue 1.40×10^{-6} para V2 y 7.35×10^{-8} para Cantera; el peor E_Y fue 4.26×10^{-10} y 1.96×10^{-10} , respectivamente. La figura 7.3

muestra que los errores se mantienen pequeños en todo el barrido.

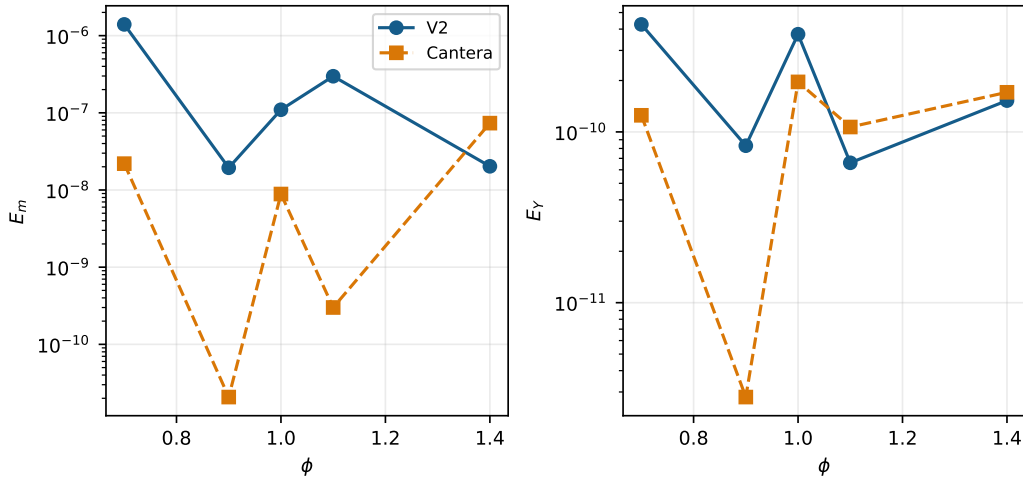


Figura 7.3: Errores de flujo másico y suma de fracciones en el barrido estricto.

Las pendientes térmicas relativas en ambos bordes quedaron por debajo del umbral 0.02; el máximo fue 0.00387 en V2 y 0.000734 en Cantera. Entre las cinco mezclas, el error máximo de perfil fue $E_2(T) = 0,145\%$, $\Delta_\infty(T) = 6,40\text{ K}$ y $E_2(\dot{q}) = 2,52\%$, todos en $\phi = 1.4$. Estas métricas complementan a S_u : una velocidad cercana por sí sola no certificaría la estructura de la llama.

7.6. Protocolo de medida temporal

El tiempo de una llama incluye inicialización, globalización, adaptación y expansión de dominio hasta la aceptación. En el barrido se informa además de la suma de los tiempos exclusivos de resolución. No se emplea el residual bruto $\|\mathbf{F}\|_\infty$ como medida comparativa de exactitud: sus componentes tienen unidades y escalas distintas y, para V2, funciona únicamente como guarda contra estados patológicos. La exactitud se evalúa mediante la norma ponderada, conservación, convergencia de malla y errores de perfil.

En la secuencia individual ultra, V2 empleó 14,66 s y Cantera 27,69 s. Esta razón de $1.89\times$ coincide con la escala del barrido, pero sigue siendo una observación de una sola ejecución. No se presenta como intervalo estadístico ni se descompone en porcentajes aditivos por kernel.

7.7. Aplicación complementaria: barrido FGM y región de confianza

Se evaluaron cinco flamelets con $\phi = [0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.4]$, refinamiento estricto, caché desactivada y convergencia de malla obligatoria. Los dos solvers comenzaron con los criterios estrictos, adaptaron su propia malla y pudieron expandir el dominio. La tabla 7.3 reúne magnitud física, coste y tamaño final sin usar el residual bruto como indicador de exactitud.

Cuadro 7.3: Barrido estricto en frío con continuación local. Los tiempos son una ejecución reproducible.

ϕ	V2			Cantera		
	Tiempo [s]	Nodos	S_u [m/s]	Tiempo [s]	Nodos	S_u [m/s]
0.7	9.57	271	0.1940860	18.36	276	0.1941428
0.9	6.64	254	0.3385254	15.55	340	0.3367645
1.0	1.14	264	0.3782542	2.32	343	0.3765803
1.1	2.90	274	0.3815459	4.33	344	0.3799863
1.4	8.07	259	0.1399376	20.83	396	0.1415198
Suma	28.32	–	–	61.38	–	–

Los cinco casos V2 fueron aceptados. La razón de tiempos exclusivos de resolución es

$$S_{t,5\phi} = \frac{61.3822}{28.3165} = 2.168. \quad (7.6)$$

La ecuación (7.6) usa exclusivamente los tiempos de resolución de las cinco llamas. La diferencia máxima relativa de S_u fue 1,118 %, en $\phi = 1.4$. El resultado temporal del lote es $2.17\times$, pero no se generaliza más allá de esta ejecución hasta disponer de repeticiones alternadas.

7.8. Atribución de la mejora

La comparación V2–Cantera recoge la arquitectura completa y no permite asignar una fracción del ahorro a cada kernel. Para aislar el aporte de la continuación acotada se repitió el mismo barrido V2 desactivando únicamente ecuación (6.11). Todas las demás opciones y criterios de aceptación se mantuvieron.

El tiempo acumulado disminuyó de 153,84s sin límite a 28,32s con el radio 1.15: una reducción del 81,6 % y una razón interna de $5.43\times$. En los saltos no locales, la continuación irrestricta produjo mallas de 325 y 384 nodos y tiempos de 80,73s y

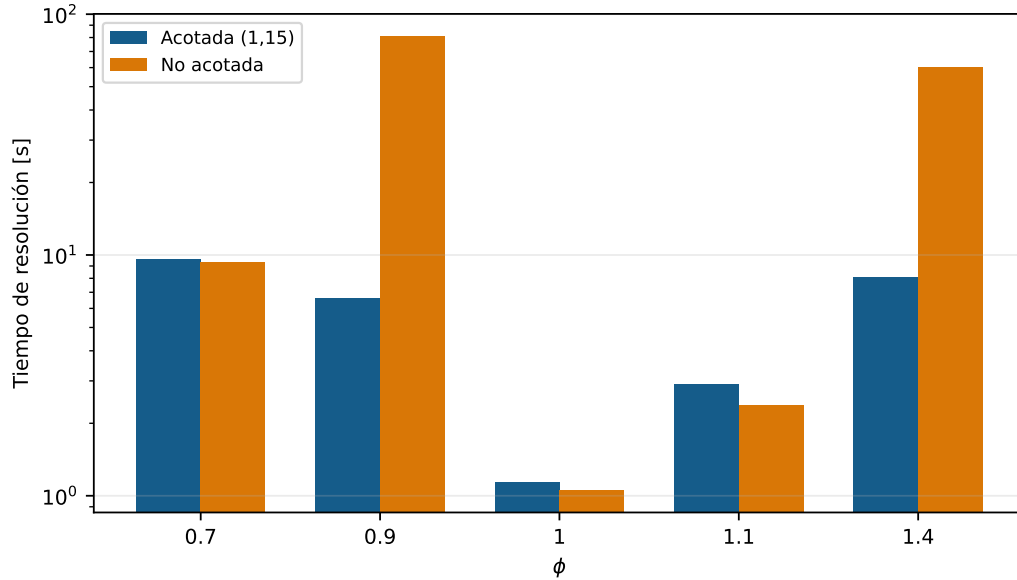


Figura 7.4: Ablación de la región de confianza. La escala logarítmica muestra el coste concentrado en los saltos $0.7 \rightarrow 0.9$ y $1.1 \rightarrow 1.4$.

60,34 s; el reinicio protegido resolvió los mismos casos con 254 y 259 nodos en 6,64 s y 8,07 s. Esta es la mejora causalmente atribuible a la regla de confianza. El resto de la ventaja frente a Cantera corresponde al conjunto del solver y no se descompone artificialmente.

7.8.1. Ablación de la sustitución por bloques compilada

La segunda ablación mantiene el residual, el Jacobiano, la factorización pivotada, la continuación y el refinamiento; solo cambia cómo se aplican los factores a cada lado derecho. La referencia ejecuta una llamada de sustitución densa por bloque. La variante productiva fusiona el recorrido espacial descrito en ecuación (5.24) en un kernel compilado. Se ejecutaron dos pares de barridos completos de cinco llamas, sin caché y con aceptación obligatoria.

Cuadro 7.4: Ablación pareada de la sustitución lineal. Los tiempos son la suma de los cinco flamelets; la factorización pivotada es idéntica en ambas rutas.

Par	Por bloque [s]	Fusionada [s]	Reducción [%]	Aceleración
1	36.9689	33.1981	10.20	1.114
2	37.3083	32.1509	13.82	1.160
Mediana	37.1386	32.6745	12.02	1.137

Todos los flamelets fueron aceptados y cada par terminó con los mismos nodos. La máxima diferencia absoluta de S_u fue $1.19 \times 10^{-11} \text{ m s}^{-1}$. Después de proyectar a la

tabla común, las diferencias máximas fueron 0,107 K en temperatura y 1.45×10^{-5} en fracción másica. Estas últimas proceden de cambios de redondeo acumulados durante la trayectoria no lineal y permanecen por debajo de las discrepancias V2–Cantera documentadas en la verificación de perfiles. La mejora del 12,0 % es, por tanto, atribuible al modo de sustitución y no a una relajación del criterio de aceptación.

Como comprobación temporal independiente de la campaña principal, se intercaló un barrido Cantera entre dos barridos V2 ya optimizados. Cantera acumuló 66,70 s; V2 obtuvo 32,15 s antes y 35,62 s después, con mediana envolvente de 33,88 s y razón $1.97\times$. Este ensayo confirma que la ventaja persiste tras la optimización, pero no se combina con los tiempos de tabla 7.3 ni sustituye las siete repeticiones previstas para una estimación estadística.

7.9. Validación de la tabla FGM

La tabla demostrativa contiene cinco filas en Z , 241 nodos comunes en c y las 53 especies de GRI-Mech 3.0. Después de interpolar, el máximo error de suma de fracciones fue 4.26×10^{-10} en V2 y 1.96×10^{-10} en Cantera. Esta comprobación demuestra consistencia estructural, pero no mide resolución entre filas.

Para ello se retiraron sucesivamente $\phi = 0.9, 1.0, 1.1$ y cada perfil se reconstruyó linealmente con sus vecinos. La tabla 7.5 recoge la validación cruzada de la tabla V2.

Cuadro 7.5: Error de exclusión de una mezcla interior en la tabla V2.

ϕ	$E_2(T)$ [%]	$E_2(\dot{q})$ [%]	$E_2(\dot{\omega}_c)$ [%]	máx $ \Delta Y_k $
0.9	1.605	5.602	8.897	0.00621
1.0	2.036	11.541	11.137	0.00996
1.1	2.907	27.891	26.251	0.00561

El error de $\dot{q}$ alcanza 27,9 %, con un comportamiento casi idéntico en la tabla construida desde Cantera. La limitación es, por tanto, la separación de las filas en Z , no el solver que generó los flamelets. La tabla de cinco mezclas valida el flujo de trabajo y el contrato de datos, pero no debe emplearse como cierre de una simulación CFD. Una tabla de producción requiere muestreo adaptativo en Z hasta cumplir una tolerancia de validación externa.

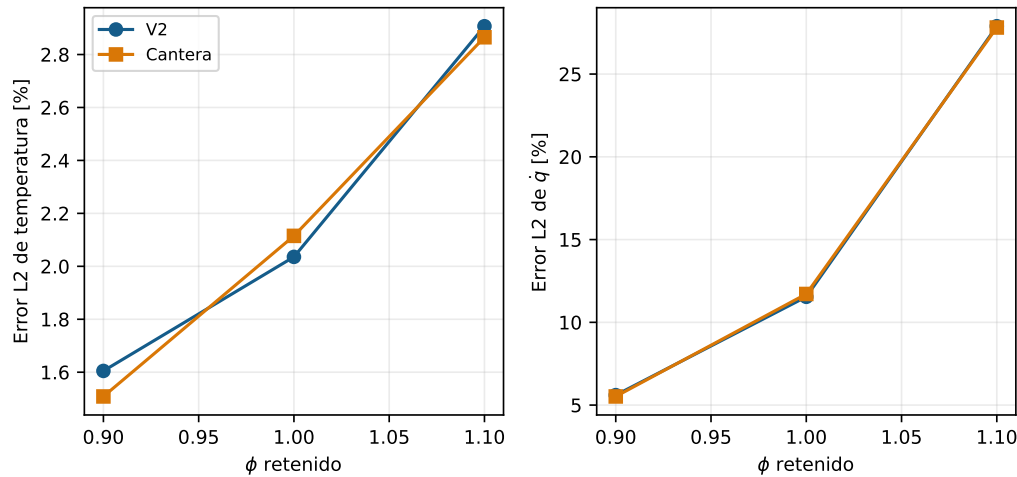


Figura 7.5: Error de validación cruzada al retener mezclas interiores.

7.10. Trabajo experimental restante

La verificación de malla, dominio, conservación y perfiles ya está cubierta para el caso y el barrido indicados. Antes de convertir los tiempos preliminares en una afirmación estadística y de ampliar el dominio de aplicación quedan las tareas de tabla 7.6.

Cuadro 7.6: Extensiones necesarias para generalizar los resultados.

Objetivo	Diseño mínimo	Criterio de cierre
Estadística temporal	Al menos siete repeticiones alternadas V2–Cantera, con calentamiento y estado de caché declarados.	Mediana, rango intercuartílico e intervalo de la razón de tiempos.
Dominio físico	Variar ϕ , T_{in} , presión y al menos un segundo mecanismo.	Aceptación, conservación, malla y perfiles en cada caso.
Transporte preferencial	H ₂ con multicomponente y Soret.	Separar error de modelo de error numérico frente a una referencia independiente.
Tabla de producción	Insertar filas adaptativamente en Z .	Cumplir una tolerancia de validación cruzada para T , $\dot{q}$, $\dot{\omega}_c$ y especies seleccionadas.

7.11. Amenazas a la validez

7.11.1. Variabilidad temporal

Compilación JIT, cachés del sistema operativo, frecuencia dinámica y procesos de fondo pueden cambiar el tiempo. Se separará la primera ejecución de las repeticiones calientes y se alternará el orden de los solvers. No se seleccionará el mejor tiempo aislado como resultado central.

7.11.2. Equivalencia de criterios

Dos interfaces pueden interpretar de modo ligeramente distinto slope, curve y prune. La tesis reporta tanto los umbrales como nodos y error de perfil. Una prueba complementaria en malla común aísla las diferencias de residual, pero no sustituye la comparación extremo a extremo.

7.11.3. Dependencia del mecanismo

GRI30 no representa todos los combustibles ni toda la química de NOx. Una aceleración en metano puede cambiar con el número de especies, reacciones de presión variable y transporte. Generalizar la conclusión requiere al menos un segundo mecanismo de mayor rigidez; en esta tesis se mantiene como trabajo futuro y no como evidencia ya obtenida.

7.11.4. Referencia frente a verdad experimental

Concordar con CANTERA valida implementación relativa, no el mecanismo frente a experimentos. La exactitud física depende de la cinética, transporte y condiciones. Cuando se incorporen datos experimentales, sus incertidumbres deben reportarse separadamente del error numérico.

7.12. Discusión global

Los resultados apoyan la hipótesis principal. La estructura por bloques hace competitiva la resolución directa, y la separación entre factorización pivotada y sustitución fusionada reduce el coste repetitivo sin cambiar el sistema; PTC-SER reduce el coste del rescate; la continuación local evita resolver cada llama desde cero; y la región de confianza impide que esa misma continuación se vuelva perjudicial. La mejora más reveladora es precisamente matemática: modelar $\mathbf{x}(\phi)$ como suave solo en un vecindario y reiniciar fuera de él.

El resultado principal no es un microbenchmark de un kernel. El tiempo se reduce cuando la estructura local, la globalización y la elección de semilla disminuyen conjuntamente el trabajo hasta una llama aceptada. La ablación identifica qué parte puede atribuirse de forma causal al límite de continuación; la diferencia V2–Cantera, en cambio, corresponde a la arquitectura completa y no debe repartirse en porcentajes independientes.

El margen temporal observado justifica continuar la plataforma, pero no declarar superioridad universal. CANTERA ofrece cobertura y validación mucho más amplias; V2 aporta control y rendimiento en una familia delimitada. Mantener ambas rutas convierte cualquier discrepancia en una señal diagnóstica y evita validar el solver contra sí mismo.

Capítulo 8

Conclusiones y trabajo futuro

8.1. Conclusiones

Se ha formulado un método reproducible para la resolución numérica de llamas premezcladas laminares y se ha aplicado a la generación de tablas FGM. El solver 1D especializado combina conservación de masa, especies y energía; transporte promediado por mezcla; malla adaptativa; Newton amortiguado; PTC-SER; Jacobiano local por bloques; factorización pivotada con sustitución compilada; y backend termoquímico nativo.

Las conclusiones principales son:

1. **La llama libre debe tratarse como un problema de contorno con autovalor.** La velocidad de propagación se obtiene junto con el perfil y la condición de anclaje elimina únicamente la indeterminación espacial.
2. **La verificación precede al rendimiento.** Residual, conservación, independencia de malla, suficiencia de dominio y comparación de perfiles son requisitos anteriores a declarar una aceleración.
3. **La estructura matemática es aprovechable.** El orden por puntos y la dependencia local producen un Jacobiano tridiagonal por bloques que se resuelve mediante factorizaciones densas pequeñas. Conservar LAPACK para el pivotado y fusionar únicamente las sustituciones redujo la mediana pareada del barrido de 37,14 s a 32,67 s, sin cambiar nodos ni S_u de forma material.
4. **PTC no necesita resolver cada estado transitorio hasta convergencia.** Una corrección linealmente implícita con SER, seguida de rescate BE solo cuando falla, reduce el coste de globalización sin cambiar la raíz estacionaria buscada.

5. **V2 supera a la referencia en los casos medidos, dentro de su alcance.**

En la secuencia ultra del caso $\phi = 1$, V2 y Cantera difirieron 0,041 % en S_u . En el barrido estricto, los errores máximos alineados fueron 0,145 % en temperatura y 2,52 % en liberación de calor, y la razón temporal fue $2.17\times$. Esta última se informa como preliminar hasta completar repeticiones alternadas.

6. **Cantera conserva un papel esencial.** Es referencia independiente, fuente de equilibrio inicial y apoyo temporal de posprocesado. La tesis demuestra ventaja de especialización, no invalidez de la herramienta general.

7. **La contribución diferenciadora es la continuación protegida por certificación.** Una llama solo se reutiliza si fue aceptada y si el nuevo ϕ satisface la región multiplicativa de confianza. La ablación con el límite desactivado aísla el ahorro y evita atribuirlo a otros kernels.

8. **Una tabla estructuralmente correcta no es necesariamente una tabla resuelta en el espacio paramétrico.** Con cinco mezclas, la validación por exclusión alcanzó 27,9 % de error en $\dot{q}$; por ello el resultado FGM actual es una demostración verificada y no un cierre listo para CFD.

La contribución central es una arquitectura orientada al coste de obtener una llama certificada, no una nueva formulación de los balances. Combina localidad en z , separación algebraico–diferencial, factorización estable con sustitución compilada, adaptación de malla y evaluación termoquímica por lotes; sobre esa base, la continuación acotada explota la suavidad local en ϕ sin convertir una extrapolación lejana en una obligación algorítmica.

8.2. Respuesta a los objetivos

El modelo, el carácter libre de la llama y las condiciones de contorno se derivaron en el capítulo 4; la discretización, globalización no lineal y malla adaptativa se documentaron en el capítulo 5. El capítulo 7 cerró, para metano–aire, la verificación espacial, de dominio, conservación y perfiles, y separó esa evidencia de los tiempos de una sola ejecución. La construcción (Z, c) , la continuación protegida y la fuente de progreso constituyen la aplicación complementaria; su validación cruzada identificó cuantitativamente la resolución paramétrica aún necesaria.

8.3. Prioridad inmediata: consolidación del solver laminar

El trabajo futuro de mayor prioridad es ampliar el dominio de validez sin perder la jerarquía de certificación ya demostrada. Se propone el siguiente orden:

1. completar repeticiones temporales alternadas y reportar mediana e incertidumbre;
2. repetir la verificación al variar temperatura, presión y mecanismo;
3. incorporar transporte multicomponente y Soret para H_2 ;
4. convertir la región fija de confianza en un radio adaptativo basado en aceptación y coste observado;
5. insertar filas en Z hasta satisfacer la validación cruzada;
6. contrastar velocidades con datos experimentales cuya incertidumbre esté documentada.

Una línea numérica de interés es estudiar orden espacial sin perder robustez. El upwind de primer orden favorece convergencia, pero introduce difusión numérica. Puede ensayarse una estrategia defect-correction: converger primero con upwind y corregir gradualmente hacia un esquema limitado de mayor orden. La adopción dependerá de demostrar reducción de error en una secuencia de mallas, no solo de obtener un perfil visualmente más pronunciado.

También debe separarse el error de modelo del error de solver. Comparar transporte promediado por mezcla, multicomponente y Soret sobre una misma malla permite cuantificar cuánto de la discrepancia en S_u procede de las ecuaciones y cuánto de su resolución. Esta prueba es especialmente importante antes de aplicar V2 a combustibles ricos en hidrógeno.

8.4. Extensiones prioritarias de la contribución

Las extensiones se concentran en las dos limitaciones demostradas por los resultados: el radio de confianza fijo y la baja resolución en Z . En lugar de prescribir todos los ϕ , se puede comenzar con extremos y un punto central. Para cada intervalo se estima el error de interpolación de campos relevantes,

$$\eta_i = \max_{q \in \mathcal{Q}} \frac{\|q_{\text{mid}} - \mathcal{I}(q_i, q_{i+1})\|}{s_q}, \quad (8.1)$$

La ecuación (8.1) define el error local de inserción; se añade un flamelet solo si η_i supera tolerancia. Esto reduce el número de llamas y sitúa nuevos estados donde la validación los exige.

El radio 1.15 puede evolucionar de constante empírica a regla adaptativa. Un paso que converge con bajo coste ampliaría moderadamente la vecindad; un rechazo, una expansión grande de malla o un coste superior al arranque frío la reduciría. La adopción de esta mejora requerirá una ablación frente al radio fijo sobre varios mecanismos, sin cambiar los criterios de aceptación.

8.5. Cierre

La resolución numérica de una llama premezclada laminar no depende de encontrar un “solver mágico”. El avance medido surgió de formular correctamente el problema libre, explotar su estructura, perfilar y probar hipótesis en casos completos. Ese ciclo constituye la contribución transferible del TFM. FGM demuestra después que una mejora de la llama individual se multiplica al resolver familias enteras. Sobre una verificación física más amplia, ambas piezas pueden formar una plataforma científica para combustibles y manifolds futuros.

Apéndice A

Derivación del sistema discreto

A.1. Notación de malla

Para evitar ambigüedad en una malla no uniforme, se definen

$$h_j^- = z_j - z_{j-1}, \quad h_j^+ = z_{j+1} - z_j, \quad h_j^c = h_j^- + h_j^+. \quad (\text{A.1})$$

Una derivada central de primer orden exacta para polinomios cuadráticos es

$$(D_c \psi)_j = -\frac{h_j^+}{h_j^- h_j^c} \psi_{j-1} + \frac{h_j^+ - h_j^-}{h_j^- h_j^+} \psi_j + \frac{h_j^-}{h_j^+ h_j^c} \psi_{j+1}. \quad (\text{A.2})$$

El solver permite mezclarla con la aproximación aguas arriba,

$$(D\psi)_j = \theta(D_{\text{up}}\psi)_j + (1 - \theta)(D_c\psi)_j, \quad 0 \leq \theta \leq 1, \quad (\text{A.3})$$

y usa $\theta = 1$ en la configuración productiva.

A.2. Continuidad y anclaje

Sea $m_j = \rho_j u_j$. Antes del anclaje se aplica una diferencia hacia delante,

$$F_{u,j} = -\frac{m_{j+1} - m_j}{h_j^+}, \quad j < j_a, \quad (\text{A.4})$$

y después una diferencia hacia atrás,

$$F_{u,j} = -\frac{m_j - m_{j-1}}{h_j^-}, \quad j > j_a. \quad (\text{A.5})$$

En $j = j_a$ se usa la rama de anclaje de ecuación (5.8). Las ecuaciones propagan el mismo flujo a ambos lados sin crear una fila que abarque simultáneamente $j_a - 1, j_a, j_a + 1$. Esta elección conserva el ancho por bloques.

En la entrada, la continuidad discreta es

$$F_{u,0} = -\frac{m_1 - m_0}{z_1 - z_0}, \quad (\text{A.6})$$

y en la salida

$$F_{u,N-1} = m_{N-1} - m_{N-2}. \quad (\text{A.7})$$

La distinta escala de la última fila se absorbe en las tolerancias y en el Jacobiano; una versión completamente normalizada podría dividir por el último intervalo, pero alteraría la trayectoria numérica y debe validarse antes de cambiar la referencia.

A.3. Flujo difusivo corregido

La forma preliminar de ecuación (4.15) no garantiza suma cero cuando cada especie usa un coeficiente D_k diferente. Definiendo $S_J = \sum_k J_k^*$, la corrección de ecuación (4.16) produce

$$\sum_{k=1}^K J_k = \sum_k J_k^* - \left(\sum_k Y_{k,j} \right) S_J = S_J - S_J = 0. \quad (\text{A.8})$$

La identidad presupone $\sum_k Y_{k,j} = 1$. Pequeñas desviaciones durante Newton rompen la cancelación al nivel de la desviación de masa; por eso las fronteras y las transferencias de malla imponen normalización explícita.

Si se eligen gradientes másicos, el flujo preliminar cambia a

$$J_k^* = -\rho D_k \frac{dY_k}{dz}, \quad (\text{A.9})$$

pero se conserva la corrección. Esta opción sirve para experimentos de sensibilidad y no debe mezclarse con una referencia molar sin indicarlo.

A.4. Especies interiores

Integrar ecuación (4.13) sobre un volumen de control centrado en j , de anchura aproximada $h_j^c/2$, da

$$\rho_j u_j (DY_k)_j + \frac{J_{k,j+1/2} - J_{k,j-1/2}}{h_j^c/2} - \dot{\omega}_{k,j} = 0. \quad (\text{A.10})$$

Al multiplicar por $-1/\rho_j$ se recupera ecuación (5.6). La división por densidad reduce la variación entre gas fresco y quemado. La raíz permanece inalterada porque $\rho_j > 0$.

En la frontera izquierda se discretiza el balance total de especie:

$$F_{Y_k,0} = -(J_{k,1/2} + m_0 Y_{k,0}) + m_0 Y_{k,\text{in}}. \quad (\text{A.11})$$

El signo sigue la orientación positiva hacia el dominio. En la salida productiva se impone

$$F_{Y_k,N-1} = Y_{k,N-1} - Y_{k,N-2}, \quad (\text{A.12})$$

salvo la fila reemplazada por suma unitaria. La opción de flujo total usa $J_{k,N-1/2} + m_{N-1} Y_{k,N-1}$, pero debe seleccionarse de forma explícita.

A.5. Energía interior

Definiendo el flujo conductivo de cara

$$q_{c,j+1/2} = -\lambda_{j+1/2} \frac{T_{j+1} - T_j}{h_j^+}, \quad (\text{A.13})$$

su divergencia discreta es

$$(Dq_c)_j = \frac{2(q_{c,j+1/2} - q_{c,j-1/2})}{h_j^c}. \quad (\text{A.14})$$

El flujo de especie empleado en la contribución de entalpía se promedia,

$$\bar{J}_{k,j} = \frac{J_{k,j-1/2} + J_{k,j+1/2}}{2}, \quad (\text{A.15})$$

y dh_k/dz se aproxima en la dirección aguas arriba. El residual implementado puede escribirse como

$$F_{T,j} = \frac{-\rho_j u_j c_{p,j} (DT)_j - (Dq_c)_j - \sum_k \left[\frac{h_{k,j}^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_{k,j}^{\text{mass}} + \frac{\bar{J}_{k,j}}{W_k} (Dh_k^{\text{mol}})_j \right]}{\rho_j c_{p,j}}, \quad (\text{A.16})$$

que reproduce directamente el producto por W_k^{-1} del código. El signo negativo de $(Dq_c)_j$ aparece porque el residual implementado es el opuesto del balance físico de ecuación (4.22); multiplicar una ecuación por -1 no altera su raíz.

En la entrada,

$$F_{T,0} = T_0 - T_{\text{in}}, \quad (\text{A.17})$$

y en la salida

$$F_{T,N-1} = T_{N-1} - T_{N-2}. \quad (\text{A.18})$$

A.6. Residual pseudo-transitorio

El residual BE exacto usado en el rescate es

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}; \mathbf{x}^n, \Delta\tau) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^n). \quad (\text{A.19})$$

Su Jacobiano es

$$\mathbf{J}_G = \mathbf{J}_F - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau}. \quad (\text{A.20})$$

Resolver $\mathbf{G} = 0$ mediante varias iteraciones de Newton produce el rescate robusto. Evaluar una sola linealización en $\mathbf{x}^n$ produce exactamente ecuación (5.18). La ruta productiva intenta primero esta última.

Cuando $\Delta\tau \rightarrow \infty$, $\mathbf{J}_G \rightarrow \mathbf{J}_F$ y PTC se aproxima a Newton estacionario. Cuando $\Delta\tau$ es pequeño, el término diagonal estabiliza las variables diferenciales. Las filas algebraicas no se desplazan, por lo que continuidad, anclaje y fronteras se satisfacen en cada corrección.

A.7. Perturbación del Jacobiano

Para una variable x_i , una diferencia hacia delante usa

$$J_{:,i} \approx \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x} + \delta_i \mathbf{e}_i) - \mathbf{F}(\mathbf{x})}{\delta_i}, \quad \delta_i = \delta_{\text{abs}} + \delta_{\text{rel}} |x_i|. \quad (\text{A.21})$$

La perturbación debe superar ruido redondo sin cruzar límites físicos. Para fracciones muy pequeñas domina δ_{abs} ; para temperatura y velocidad domina el término relativo.

La evaluación local mantiene transporte congelado. En consecuencia, el Jacobiano es una aproximación consistente con un método quasi-Newton, no la derivada exacta de todos los kernels. La convergencia se decide siempre con el residual completo actualizado.

A.8. Mapa de la derivación discreta

La tabla A.1 permite recorrer la derivación sin perder la relación entre stencil, frontera y residual principal.

Cuadro A.1: Referencias cruzadas de la derivación discreta.

Bloque	Ecuaciones	Resultado
Malla y convección	Ecuaciones (A.1) a (A.3)	Define geometría no uniforme y mezcla entre esquema central y aguas arriba.
Continuidad	Ecuaciones (A.4) a (A.7)	Propaga el mismo flujo másico a ambos lados del anclaje.
Difusión y especies	Ecuaciones (A.8) a (A.12)	Demuestra suma nula del flujo y completa las filas de especie.
Energía	Ecuaciones (A.13) a (A.18)	Relaciona flujos de cara, residual térmico y fronteras.
Pseudo-tiempo	Ecuaciones (A.19) y (A.20)	Distingue el rescate BE completo de una sola corrección PTC.
Jacobiano	Ecuación (A.21)	Fija la perturbación relativa-absoluta de cada columna local.

Apéndice B

Algoritmos de producción

El método, su jerarquía de rescate y la atribución temporal se presentan en el cuerpo principal, especialmente en la sección 5.6 y la sección 7.8. Este apéndice expresa las decisiones como secuencias conceptuales, sin depender de un lenguaje de programación.

B.1. Solver de una llama

El tabla B.1 expresa la lógica productiva sin detalles de interfaz. Las líneas de rescate y adaptación son esenciales: omitirlas transformaría el método en un Newton simple con menor región de convergencia.

Cuadro B.1: Secuencia de resolución y certificación de una llama.

Paso	Operación
1	Construir la malla inicial y el estado físico, o transferir una semilla certificada.
2	Intentar Newton amortiguado; si no globaliza, intentar una corrección PTC–SER y, si esta se rechaza, un paso BE convergido.
3	Repetir hasta satisfacer norma ponderada, guarda de residual y límites de estado.
4	Expandir el dominio si un borde no representa un estado asintótico.
5	Aplicar ratio, pendiente, curvatura y poda; transferir el estado y volver al paso 2 si cambia la malla.
6	Emitir una solución solo si convergen el problema no lineal, la malla y el dominio; en otro caso, registrar rechazo.

Cuadro B.2: Una corrección PTC–SER linealmente implícita.

Paso	Operación
1	Evaluar $\mathbf{F}_n$ y construir $\mathbf{J}_F - \mathbf{M}/\Delta\tau_n$.
2	Resolver una sola vez la corrección de ecuación (5.18).
3	Probar niveles de amortiguamiento sobre esa misma corrección, descartando estados no finitos, no físicos o que incumplan la guarda de crecimiento.
4	Si se acepta, actualizar $\Delta\tau$ con ecuación (5.19); si todos los niveles fallan, reducir el paso y activar el rescate BE.

B.2. Paso PTC-SER

El punto distintivo del flujo es que el amortiguamiento no vuelve a factorizar: todos sus candidatos reutilizan la corrección del paso 2.

B.3. Barrido FGM con continuación local

Cuadro B.3: Barrido frío con continuación local certificada.

Paso	Operación
1	Ordenar los valores de ϕ y resolver el primero desde el estado físico.
2	Para el siguiente valor, comprobar $1/1.15 \leq \phi_{i+1}/\phi_i \leq 1.15$.
3	Dentro de la región, transferir el último perfil aceptado y, con dos estados, formar el predictor secante amortiguado.
4	Fuera de la región, borrar el historial local y reiniciar desde el estado físico.
5	Incorporar el perfil a la familia solo si supera la certificación completa.
6	Construir el eje común, interpolar los campos y validar la tabla.

B.4. Construcción del eje adaptativo de progreso

Cuadro B.4: Construcción del eje adaptativo común en progreso.

Paso	Operación
1	Monotonizar c de cada flamelet, agrupar duplicados y asegurar sus extremos.
2	Interpolar los campos diagnósticos a un eje denso temporal.
3	Calcular $g_i(c)$ y formar la envolvente $g_{\text{global}} = \max_i g_i$.
4	Integrar el monitor regularizado para obtener $G(c)$.
5	Invertir valores uniformes de G y obtener el eje común adaptativo.

Usar el máximo entre flamelets protege estructuras estrechas presentes solo en una mezcla. Una media podría diluirlas. Para tablas grandes puede emplearse un percentil alto que reduzca sensibilidad a un único perfil ruidoso, acompañado de un detector de anomalías.

Apéndice C

Configuración, tolerancias y trazabilidad

C.1. Caso base

La tabla C.1 reúne la configuración que acompaña a todos los resultados de referencia.

Cuadro C.1: Configuración física de referencia.

Parámetro	Valor	Observación
Mecanismo	GRI-Mech 3.0	53 especies; validar archivo exacto.
Combustible	CH ₄	Composición pura en el caso base.
Oxidante	aire	Composición definida en el comando/configuración.
Temperatura de entrada	300 K	Uniforme en corriente fresca.
Presión	1 atm	Constante.
Ancho inicial	0,03 m	Expandible si el borde no es plano.
Transporte	mixture-averaged	Gradiente molar corregido.
Soret	desactivado	Activarlo para H ₂ requiere nueva validación.

Parámetro	Valor	Observación
Malla inicial	8 nodos	Bootstrap fijo intermedio desactivado.

C.2. Parámetros no lineales

Los valores productivos y su justificación se registran en tabla C.2.

Cuadro C.2: Parámetros productivos del solver no lineal.

Parámetro	Valor	Justificación
Tolerancia estacionaria relativa	10^{-4}	Compatible con aceptación base.
Tolerancia estacionaria absoluta	10^{-9}	Protege especies pequeñas.
Tolerancia transitoria relativa	10^{-4}	Misma escala relativa.
Tolerancia transitoria absoluta	10^{-11}	Mayor exigencia en rescate.
Norma ponderada de paso	< 1	Criterio principal con guarda residual.
Máximo de damping	7	Factor entre niveles $\sqrt{2}$.
Edad máxima de Jacobiano	20	Valor fijo en todos los casos comparativos.
Factor SER	1.1	Valor fijo en todos los casos comparativos.
Clip SER	[0.2, 5.0]	Limita cambios extremos.
Crecimiento residual permitido	10	Rechaza correcciones divergentes.
Solver lineal	Tridiagonal por bloques híbrido	Factorización pivotada de los bloques con LAPACK y sustituciones fusionadas compiladas, sin formar inversas.

C.3. Refinamiento y dominio

La tabla C.3 separa la fase base de la fase estricta.

Se permiten seis ciclos adaptativos. El dominio puede duplicarse con factor 2 hasta el límite configurado; la pendiente relativa de borde de referencia es 0.02. Estos valores

Cuadro C.3: Criterios de refinamiento usados en la comparación estricta.

Etapa	Ratio	Slope	Curve	Prune
Base	3.0	0.08	0.12	0.010
Estricta	2.5	0.04	0.08	0.003

deben figurar junto a cualquier tiempo, porque una malla no convergida puede parecer artificialmente rápida.

C.4. Variables de entorno

La tabla C.4 documenta el reparto de hilos y procesos de la máquina de referencia.

Cuadro C.4: Control de paralelismo en la máquina de referencia.

Variable/opción	Base	Motivo
OPENBLAS_NUM_THREADS	1	Evitar coste de hilos en bloques densos pequeños.
NUMBA_NUM_THREADS	4	Mejor resultado del kernel secuencial en la máquina medida.
<code>-numba-kinetics-threads</code>	automático/4	Permite repartir hilos entre procesos FGM.
Número de procesos	1 frío; hasta N_ϕ cacheado	Conservar continuación fría y explotar independencia cacheada.

Numba compila funciones numéricas a través de LLVM [43]; SciPy proporciona acceso a rutinas lineales optimizadas [44]. Las versiones exactas forman parte del entorno experimental y deben conservarse con cualquier campaña que pretenda comparar tiempos.

C.5. Reglas de cambio de configuración

Para impedir que una aceleración rompa silenciosamente la solución, toda modificación productiva debe superar:

1. pruebas unitarias de propiedades y conservación;
2. misma llama sobre malla fija, con diferencias cercanas al redondeo cuando el cambio pretende ser algebraicamente equivalente;
3. barrido FGM frío con aceptación completa;
4. comparación de $S_u, T, \dot{q}, Y_k$ y nodos;

5. al menos cinco repeticiones alternadas de tiempo;
6. actualización del registro de decisiones.

Una mejora que cambia ligeramente la trayectoria puede terminar en otra malla igualmente válida. En ese caso no se exige identidad bit a bit; se exige convergencia de malla y error físico cuantificado.

Apéndice D

Reproducción de resultados y formato de datos

D.1. Procedimiento reproducible

La campaña se ejecuta desde dos puntos de entrada equivalentes: uno resuelve con V2 y otro con **FreeFlame**. Ambos reciben la misma lista de ϕ , el mismo mecanismo, transporte, criterios de malla y resolución (Z, c) , y ambos usan el mismo posprocesado. Cada ejecución guarda argumentos, versiones, tiempos, estado de aceptación, perfiles nodales y tabla final. Un tercer proceso de análisis lee esos archivos, alinea los frentes y produce las métricas y figuras del capítulo 7. Los comandos literales permanecen junto a los generadores para evitar que la tesis dependa de una sintaxis de interfaz.

D.2. Lista de comprobación antes de medir

1. Guardar la revisión y el estado del árbol de trabajo.
2. Registrar la versión del intérprete y de las dependencias.
3. Registrar CPU, memoria y política de energía.
4. Fijar variables de hilos y cerrar cargas ajenas evitables.
5. Decidir si se mide JIT frío o caliente y etiquetarlo.
6. Vaciar únicamente la caché específica si el ensayo es frío; no borrar resultados ajenos ni usar rutas amplias.
7. Ejecutar una ronda de calentamiento separada.

8. Alternar el orden Cantera/V2 entre repeticiones.
9. Conservar todas las corridas hasta consolidar estadísticas.
10. Generar un resumen inmutable con hash de cada NPZ.

D.3. Esquema de la tabla NPZ

La tabla D.1 es el contrato mínimo entre el generador y cualquier consumidor de la tabla.

Cuadro D.1: Campos principales producidos por el generador FGM.

Campo	Forma conceptual	Contenido
phi_grid	$(N_Z,)$	Relaciones de equivalencia resueltas.
Z_grid	$(N_Z,)$	Fracciones de mezcla Bilger.
c_grid	$(N_c,)$	Malla común de progreso.
Su	$(N_Z,)$	Velocidad de llama por mezcla.
solve_ok	$(N_Z,)$	Indicador de terminación del solve.
final_accepted	$(N_Z,)$	Aceptación conjunta del flamelet.
residual_inf	$(N_Z,)$	Guarda final de residual registrada.
weighted_step_norm	$(N_Z,)$	Norma ponderada final.
n_points	$(N_Z,)$	Nodos de la llama antes de proyección.
solve_time	$(N_Z,)$	Tiempo exclusivo por flamelet.
T	(N_Z, N_c)	Temperatura tabulada.
u	(N_Z, N_c)	Velocidad axial tabulada.
rho	(N_Z, N_c)	Densidad.
cp_mass	(N_Z, N_c)	Capacidad calorífica másica.
conductivity	(N_Z, N_c)	Conductividad térmica.
qdot	(N_Z, N_c)	Liberación volumétrica de calor.
beta	(N_Z, N_c)	Progreso no normalizado.
omega_c	(N_Z, N_c)	Fuente normalizada de progreso.
Y	(N_Z, K, N_c)	Fracciones másicas.

El consumidor debe consultar los nombres de especies y metadatos, no asumir que $K = 53$. Antes de guardar el NPZ, el generador valida automáticamente este contrato y registra el diagnóstico en los metadatos.

D.4. Pruebas estructurales de la tabla

Los ejes deben ser estrictamente crecientes, c debe incluir exactamente 0 y 1 y las magnitudes termodinámicas deben ser finitas y positivas donde corresponda. Las fracciones másicas deben respetar su tolerancia inferior y sumar uno; todas las filas deben proceder de flamelets aceptados y las dimensiones de campos, ejes y especies deben coincidir. Esta prueba se ejecuta antes de la persistencia y detiene la generación ante cualquier incumplimiento. Para $\dot{q}$ y $\dot{\omega}_c$ no se impone positividad global, pues pueden existir regiones locales de signo contrario; sí se exige finitud y forma dimensional correcta.

D.5. Plantilla de registro de corrida

La tabla D.2 evita publicar un tiempo sin la configuración necesaria para reproducirlo.

Cuadro D.2: Ficha que debe acompañar cada resultado definitivo.

Campo	Valor
Revisión Git de partida	8f18efe9fcc1
Estado del árbol	Cambios locales documentados; no se afirma árbol limpio.
Fecha y zona horaria	3 de septiembre de 2026; America/Guayaquil.
CPU / núcleos / memoria	AMD Ryzen 9 7845HX; 12 núcleos, 24 hilos; 32 GB.
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Home.
Python / NumPy / SciPy / Numba / Cantera	3.11.0 / 2.4.6 / 1.17.1 / 0.65.1 / 3.2.0.
Mecanismo y hash	GRI-Mech 3.0; SHA-256 con prefijo 06650B1E0EE0; hash completo en metadatos.
Combustible / oxidante	CH ₄ / O ₂ :1, N ₂ :3.76.
T, p, ϕ, L	300 K; 1 atm; $\phi = [0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.4]$; $L_0 = 0,03$ m.
Transporte / Soret	Promediado por mezcla, gradiente molar / desactivado.
Refinamiento	Ratio 2.5, slope 0.04, curve 0.08, prune 0.003; convergencia de malla obligatoria.
Hilos y procesos	Un proceso; cuatro hilos de cinética V2; un hilo BLAS.

Campo	Valor
Estado de caché	Fría; lectura y escritura de semillas desactivadas.
Configuración literal	Guardada en los metadatos de cada ejecución.
Salidas / hash	<code>v2_strict_final</code> (prefijo <code>6F8CAC7F57F2</code>) y <code>cantera_strict_direct</code> (prefijo <code>CDE1869C0FFA</code>).
Aceptación	Cinco de cinco flamelets aceptados en ambas rutas.
Nota temporal	Ejecución única; no representa todavía una distribución estadística.

Apéndice E

Mapa de trazabilidad de afirmaciones

La tabla E.1 distingue resultados medidos, condiciones de uso y límites que impiden generalizarlos fuera del alcance evaluado.

Cuadro E.1: Origen y condición de las afirmaciones principales.

Afirmación	Evidencia	Condición de uso
V2 y Cantera convergen espacialmente al mismo valor	Nivel ultra: 0.3762875 y 0.3764409 m/s, diferencia de 0.0407 %.	Caso $\phi = 1$, CH ₄ –aire, GRI-Mech 3.0.
V2 reduce el tiempo del barrido	Suma de solve 28.3165 s frente a 61.3822 s; razón 2.168×.	Una ejecución estricta en frío; resultado temporal preliminar.
La región de confianza reduce el coste	153.8411 s sin cota frente a 28.3165 s con radio 1.15.	Ablación interna; resto de la configuración constante.
La sustitución compilada reduce el coste lineal	Medianas pareadas 37.1386 s frente a 32.6745 s; reducción de 12.02 %.	Dos pares de barridos completos; misma factorización, aceptación y número de nodos.
Los perfiles concuerdan en el barrido	Máximos $E_2(T) = 0.145\%$ y $E_2(\dot{q}) = 2.52\%$.	Frentes alineados por T_{50} ; cinco mezclas.

Afirmación	Evidencia	Condición de uso
La tabla es estructuralmente consistente	Error máximo de suma de masa 4.26×10^{-10} para V2.	Tabla de cinco filas y 241 puntos en c .
Cinco mezclas no forman una tabla de producción	Validación por exclusión: $E_2(\dot{q})$ hasta 27.9 %.	Demostración FGM; requiere más resolución en Z .

Este mapa deberá ampliarse si se incorporan nuevos combustibles o repeticiones. Su propósito es que cada cifra de la defensa pueda remontarse a un archivo o a una fuente y que cada propuesta se identifique como tal.

Referencias bibliográficas

- [1] N. Peters. Laminar diffusion flamelet models in non-premixed turbulent combustion. *Progress in Energy and Combustion Science*, 10(3):319–339, 1984.
- [2] T. Poinso and D. Veynante. *Theoretical and Numerical Combustion*. R. T. Edwards, Philadelphia, 2nd edition, 2005.
- [3] R. J. Kee, M. E. Coltrin, P. Glarborg, and H. Zhu. *Chemically Reacting Flow: Theory, Modeling, and Simulation*. Wiley, Hoboken, 2nd edition, 2017.
- [4] U. Maas and S. B. Pope. Simplifying chemical kinetics: Intrinsic low-dimensional manifolds in composition space. *Combustion and Flame*, 88(3–4):239–264, 1992.
- [5] S. B. Pope. Computationally efficient implementation of combustion chemistry using in situ adaptive tabulation. *Combustion Theory and Modelling*, 1(1):41–63, 1997.
- [6] J. A. van Oijen and L. P. H. de Goey. Modelling of premixed laminar flames using flamelet-generated manifolds. *Combustion Science and Technology*, 161(1):113–137, 2000.
- [7] J. A. van Oijen. *Flamelet-Generated Manifolds: Development and Application to Premixed Laminar Flames*. PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2002.
- [8] J. A. van Oijen, A. Donini, C. W. M. Bastiaans, J. H. M. ten Thijsse Boonkamp, and L. P. H. de Goey. State-of-the-art in premixed combustion modeling using flamelet generated manifolds. *Progress in Energy and Combustion Science*, 57:30–74, 2016.
- [9] A. Donini. *Advanced Turbulent Combustion Modeling for Gas Turbine Application*. PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2014.
- [10] B. Fiorina, R. Baron, O. Gicquel, D. Thévenin, S. Carpentier, and N. Darabiha. Modelling non-adiabatic partially premixed flames using flame-prolongation of ILDM. *Combustion Theory and Modelling*, 7(3):449–470, 2003.

- [11] M. Ihme, C. M. Cha, and H. Pitsch. Prediction of local extinction and re-ignition effects in non-premixed turbulent combustion using a flamelet/progress variable approach. *Proceedings of the Combustion Institute*, 30(1):793–800, 2005.
- [12] F. Proch and A. M. Kempf. Modeling heat loss effects in the large eddy simulation of a model gas turbine combustor with premixed flamelet generated manifolds. *Proceedings of the Combustion Institute*, 35(3):3337–3345, 2015.
- [13] C. Bekdemir, L. M. T. Somers, and L. P. H. de Goey. Modeling diesel engine combustion using pressure dependent flamelet generated manifolds. *Proceedings of the Combustion Institute*, 33(2):2887–2894, 2011.
- [14] A. Wehrfritz, O. Kaario, V. Vuorinen, and B. Somers. Large eddy simulation of n-dodecane spray flames using flamelet generated manifolds. *Combustion and Flame*, 167:113–131, 2016.
- [15] A. Maghbouli, R. K. Saray, M. R. Shafee, and J. Ghafourian. A flamelet generated manifold approach for combustion modeling in compression-ignition engines. *Combustion Theory and Modelling*, 23(3):414–438, 2019.
- [16] T. Honzawa, N. Kai, M. Okada, T. Valera-Medina, J. Bowen, and R. Kurose. Predictions of NO and CO emissions in ammonia/methane/air combustion by LES using a non-adiabatic flamelet generated manifold. *Energy*, 186:115771, 2019.
- [17] D. Füzesi, S. Wang, V. Józsa, and C. T. Chong. Ammonia-methane combustion in a swirl burner: Experimental analysis and numerical modeling with flamelet generated manifold model. *Fuel*, 341:127403, 2023.
- [18] J. A. M. de Swart, R. J. M. Bastiaans, J. A. van Oijen, L. P. H. de Goey, and R. S. G. Baert. Inclusion of preferential diffusion in simulations of premixed combustion of hydrogen/methane mixtures with flamelet generated manifolds. *Flow, Turbulence and Combustion*, 85:473–511, 2010.
- [19] E. J. Pérez-Sánchez, E. M. Fortes, and D. Mira. Assessment of the flamelet generated manifold method with preferential diffusion modeling for partially premixed hydrogen flames. *Combustion and Flame*, 277:114141, 2025.
- [20] D. G. Goodwin, H. K. Moffat, I. Schoegl, R. L. Speth, and B. W. Weber. Cantera: An object-oriented software toolkit for chemical kinetics, thermodynamics, and transport processes, 2023. Version 3.0.0.
- [21] R. J. Kee, J. F. Grcar, M. D. Smooke, J. A. Miller, and E. Meeks. PREMIX: A fortran program for modeling steady laminar one-dimensional premixed flames.

- Technical Report SAND85-8240, Sandia National Laboratories, 1998. Version revisada.
- [22] M. D. Smooke, editor. *Reduced Kinetic Mechanisms and Asymptotic Approximations for Methane-Air Flames*. Springer, Berlin, 1991.
- [23] C. T. Kelley and D. E. Keyes. Convergence analysis of pseudo-transient continuation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 35(2):508–523, 1998.
- [24] S. C. Eisenstat and H. F. Walker. Choosing the forcing terms in an inexact newton method. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 17(1):16–32, 1996.
- [25] Y. Saad and M. H. Schultz. GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3):856–869, 1986.
- [26] Joseph F. Grcar, Robert J. Kee, Mitchell D. Smooke, and James A. Miller. A hybrid newton/time-integration procedure for the solution of steady, laminar, one-dimensional, premixed flames. *Symposium (International) on Combustion*, 21(1):1773–1782, 1988.
- [27] Vincent Giovangigli and Mitchell D. Smooke. Application of continuation methods to plane premixed laminar flames. *Combustion Science and Technology*, 87(1–6):241–256, 1993.
- [28] Simon Lapointe, Russell A. Whitesides, and Matthew J. McNenly. Sparse, iterative simulation methods for one-dimensional laminar flames. *Combustion and Flame*, 204:23–32, 2019.
- [29] Federico Perini, Niccolò Fiorini, Lapo Cheli, Giovanni Vichi, and Rolf Deneys Reitz. Multigrid laminar flame calculations using sparser analytical jacobians, parallel iterative solvers, and hybrid integration. *Combustion Theory and Modelling*, 29(3), 2025.
- [30] Simon Lapointe, Yuan Xuan, Hyunguk Kwon, Russell A. Whitesides, and Matthew J. McNenly. A computationally-efficient method for flamelet calculations. *Combustion and Flame*, 221:94–102, 2020.
- [31] K. E. Niemeyer, N. J. Curtis, and C.-J. Sung. pyjac: Analytical jacobian generator for chemical kinetics. *Computer Physics Communications*, 215:188–203, 2017.
- [32] B. Danciu and C. E. Frouzakis. KinetiX: Performance portable code generation for chemical kinetics and transport. *Computer Physics Communications*, 310:109504, 2025.

- [33] B. Yang and S. B. Pope. An investigation of the accuracy of manifold methods and splitting schemes in the computational implementation of combustion chemistry. *Combustion and Flame*, 112(1–2):85–112, 1998.
- [34] J. A. van Oijen and L. P. H. de Goey. Modelling of premixed counterflow flames using the flamelet-generated manifold method. *Combustion Theory and Modelling*, 6(3):463–478, 2002.
- [35] O. Gicquel, N. Darabiha, and D. Thévenin. Laminar premixed hydrogen/air counterflow flame simulations using flame prolongation of ILDM with differential diffusion. *Proceedings of the Combustion Institute*, 28(2):1901–1908, 2000.
- [36] Y.-S. Niu, L. Vervisch, and P. D. Tao. An optimization-based approach to detailed chemistry tabulation: Automated progress variable definition. *Combustion and Flame*, 160(4):776–785, 2013.
- [37] Cantera Developers. One-dimensional flames: governing equations, discretization, nonlinear solver and grid refinement. *Cantera 3.2.0 Documentation*. <https://cantera.org/stable/reference/onedim/index.html>, 2025. Consulta: 26 de agosto de 2026.
- [38] B. J. McBride, M. J. Zehe, and S. Gordon. NASA glenn coefficients for calculating thermodynamic properties of individual species. Technical Report NASA/TP-2002-211556, NASA, 2002.
- [39] P. D. Neufeld, A. R. Janzen, and R. A. Aziz. Empirical equations to calculate 16 of the transport collision integrals $\Omega^{(l,s)*}$ for the lennard-jones (12–6) potential. *The Journal of Chemical Physics*, 57(3):1100–1102, 1972.
- [40] G. P. Smith, D. M. Golden, M. Frenklach, et al. GRI-Mech 3.0. <http://combustion.berkeley.edu/gri-mech/>, 1999.
- [41] C. D. Pierce and P. Moin. Progress-variable approach for large-eddy simulation of non-premixed turbulent combustion. *Journal of Fluid Mechanics*, 504:73–97, 2004.
- [42] R. W. Bilger. The structure of turbulent nonpremixed flames. *Symposium (International) on Combustion*, 22(1):475–488, 1989.
- [43] S. K. Lam, A. Pitrou, and S. Seibert. Numba: A LLVM-based python JIT compiler. In *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*, 2015.
- [44] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.